

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thuật toán ALNS lai có hỗ trợ Q-learning cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển

NGUYỄN DUY DŨNG

`dung.nd2249612@sis.hust.edu.vn`

Chương trình đào tạo: Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Ban Hà Bằng

Khoa: Khoa học Máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thuật toán ALNS lai có hỗ trợ Q-learning cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển

NGUYỄN DUY DŨNG

`dung.nd2249612@sis.hust.edu.vn`

Chương trình đào tạo: Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Ban Hà Bằng

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học Máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS. TS. Ban Hà Bằng, người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và định hướng cho em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những nhận xét và chỉ dẫn của thầy đã giúp em nhìn rõ hơn cách tiếp cận bài toán, cách tổ chức nội dung nghiên cứu cũng như cách trình bày kết quả một cách có hệ thống.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập. Các kiến thức về thuật toán, tối ưu hóa, lập trình và phân tích dữ liệu là cơ sở quan trọng để em có thể triển khai đề tài này.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã có cơ hội tìm hiểu bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển, các thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi và cách kết hợp Q-learning vào cơ chế lựa chọn toán tử. Đây là một hướng nghiên cứu có nhiều nội dung mới đối với bản thân em, vì vậy đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được các góp ý từ thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu sau này.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Rác thải nổi trên biển là một vấn đề môi trường phức tạp do vị trí rác có thể thay đổi theo điều kiện tự nhiên và việc thu gom phụ thuộc nhiều vào khả năng vận hành của tàu. Trong đồ án này, bài toán được xét ở giai đoạn tối ưu hóa tuyến thu gom sau khi đã có tập vị trí rác dự kiến. Mỗi điểm rác được xem là một điểm cần phục vụ, còn đội tàu xuất phát từ cảng, thu gom các điểm rác theo các tuyến được lập và quay trở lại cảng. Bài toán có các ràng buộc chính gồm tải trọng, nhiên liệu, thời gian phục vụ và cửa sổ thời gian.

Đồ án nghiên cứu một thuật toán ALNS lai có hỗ trợ Q-learning cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển. ALNS là khung tìm kiếm chính, vận hành thông qua hai bước phá hủy và tái tạo nghiệm. Q-learning không trực tiếp sinh tuyến thu gom mà hỗ trợ lựa chọn cặp toán tử phá hủy–tái tạo theo trạng thái tìm kiếm hiện tại. Trạng thái được mô tả bằng mức độ đình trệ, mức độ gọn của cấu trúc tuyến và áp lực ràng buộc. Phương pháp còn sử dụng các quy tắc định hướng theo trạng thái và cơ chế chấp nhận tạm thời một số nghiệm bất khả thi nhẹ để hỗ trợ tái cấu trúc tuyến.

Các nội dung chính của đồ án gồm mô hình hóa bài toán, xây dựng hàm đánh giá nghiệm, cài đặt ba biến thể ALNS và thiết kế quy trình thực nghiệm để so sánh các thuật toán. Đồ án không mô phỏng trực tiếp quỹ đạo trôi dạt của rác mà tập trung vào giai đoạn lập tuyến sau khi vị trí rác dự kiến đã được xác định. Các thuật toán được đánh giá theo chi phí nghiệm cuối, tính khả thi, số tuyến hoạt động, mức sử dụng tải trọng và thời gian thực thi.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Duy Dũng

ABSTRACT

Floating marine debris collection is a complex routing problem because debris locations may change under natural conditions and collection plans must satisfy several operational constraints. This thesis focuses on the routing stage after a set of predicted debris locations is already available. Each debris location is treated as a service point, while a fleet of vessels starts from a port, visits assigned debris locations, and returns to the port. The main constraints considered in the problem include vessel capacity, fuel limit, service time, and time windows.

This thesis studies and proposes a hybrid Q-learning-assisted ALNS algorithm for the marine debris collection vessel routing problem. In the proposed approach, ALNS is used as the main search framework through destroy and repair operations. Q-learning does not directly construct complete vessel routes. Instead, it supports ALNS by selecting destroy–repair operator pairs according to the current search state. The state is described using search stagnation, route-structure compactness, and feasibility pressure. In addition to the Q-table, the method uses state-aware guidance and controlled infeasible bridges to support route restructuring.

The main contents of the thesis include problem modeling, solution evaluation, implementation of three ALNS variants, and construction of an experimental framework for algorithm comparison. The thesis does not model the physical drift trajectory of marine debris, but focuses on routing optimization after debris positions have been determined. The algorithms are evaluated in terms of final solution cost, feasibility, number of active routes, capacity utilization, and execution time.

Student

Nguyen Duy Dung

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Tóm tắt nội dung đồ án

Abstract

Danh mục từ viết tắt..... iii

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt vấn đề..... 1

1.2 Bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển 2

1.3 Động lực lựa chọn đề tài..... 2

1.4 Mục tiêu của đồ án..... 3

1.5 Phạm vi nghiên cứu 4

1.6 Đóng góp chính của đồ án 4

1.7 Bố cục đồ án 5

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

2.1 Bài toán định tuyến phương tiện..... 6

2.2 Bài toán định tuyến phương tiện có cửa sổ thời gian..... 6

2.3 Bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển 7

2.4 Thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi..... 8

2.5 Các toán tử phá hủy và tái tạo nghiệm 9

2.6 Cơ chế chấp nhận nghiệm..... 10

2.7 Học tăng cường và Q-learning 10

2.8 Ứng dụng Q-learning trong lựa chọn toán tử..... 11

2.9 Tổng kết chương 12

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH BÀI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	13
3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất.....	13
3.2 Mô hình bài toán	14
3.2.1 Dữ liệu đầu vào.....	14
3.2.2 Dữ liệu đầu ra.....	15
3.2.3 Các giả thiết của bài toán.....	15
3.2.4 Ký hiệu sử dụng	15
3.2.5 Hàm mục tiêu	16
3.2.6 Các ràng buộc.....	17
3.3 Biểu diễn nghiệm.....	19
3.4 Hàm đánh giá nghiệm	19
3.5 Thuật toán ALNS cơ sở.....	20
3.6 Thuật toán AALNS.....	20
3.7 Thuật toán QALNS.....	21
3.7.1 Ý tưởng chung	21
3.7.2 Không gian trạng thái	22
3.7.3 Không gian hành động.....	22
3.7.4 Hàm thưởng.....	23
3.7.5 Cơ chế lựa chọn hành động	23
3.7.6 Cơ chế chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát.....	24
3.7.7 Bộ nhớ cấu trúc tuyến và khởi động lại.....	24
3.8 Giả mã thuật toán đề xuất	25
3.9 Tổng kết chương	27
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN.....	28
4.1 Phân tích đặc điểm của bài toán	28
4.2 Phân tích hàm mục tiêu và các ràng buộc	29

4.3 Phân tích thiết kế nghiệm và hàm đánh giá.....	30
4.4 Phân tích thiết kế toán tử phá hủy.....	30
4.5 Phân tích thiết kế toán tử tái tạo	31
4.6 Phân tích thiết kế trạng thái trong Q-learning	32
4.7 Phân tích thiết kế hàm thưởng	33
4.8 Phân tích cơ chế chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát.....	33
4.9 Phân tích độ phức tạp tính toán	34
4.10 Nhận xét chung.....	35
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	36
5.1 Mục tiêu thực nghiệm	36
5.2 Môi trường và nguyên tắc chạy thực nghiệm.....	36
5.3 Bộ dữ liệu tổng hợp	37
5.3.1 Nguyên tắc xây dựng dữ liệu	37
5.3.2 Quy mô và họ dữ liệu	37
5.4 Chỉ số đánh giá và nguyên tắc tổng hợp	38
5.5 Thực nghiệm 1: Hiệu chỉnh tham số	39
5.5.1 Pha A: hiệu chỉnh tham số ALNS dùng chung	39
5.5.2 Pha B: hiệu chỉnh hệ số thích nghi	40
5.5.3 Pha C: hiệu chỉnh tham số QALNS.....	40
5.6 Thực nghiệm 2: Chất lượng nghiệm theo ngân sách thời gian.....	42
5.6.1 Thiết lập chính.....	42
5.6.2 Cách đọc kết quả.....	42
5.6.3 Phân tích hội tụ.....	42
5.7 Thực nghiệm 3: Phân tích hành vi lựa chọn toán tử	43
5.8 Giới hạn của thiết lập hiện tại	43
5.9 Tổng kết chương	44

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	45
6.1 Kết quả đạt được.....	45
6.2 Ý nghĩa của kết quả thực nghiệm.....	45
6.3 Hạn chế	46
6.4 Hướng phát triển.....	47
6.5 Kết luận chung	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49
PHỤ LỤC.....	52
A. CẤU HÌNH VÀ LỆNH CHẠY THỰC NGHIỆM	52
A.1 Sinh lại bộ dữ liệu tổng hợp	52
A.2 Ánh xạ tên chính sách trong mã nguồn.....	52
A.3 Chạy hiệu chỉnh tham số.....	52
A.4 Chạy thực nghiệm chất lượng và hội tụ	52
A.5 Phân tích hành vi lựa chọn toán tử	53
B. CẤU TRÚC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	54
B.1 Cấu trúc thư mục kết quả	54
B.2 Các trường chính trong <code>all_runs.csv</code>	54
B.3 Lưu ý khi tổng hợp.....	54

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Kiến trúc tổng quan của QALNS	14
Hình 5.1	Ví dụ ba họ dữ liệu tổng hợp với 50 điểm rác	38
Hình 5.2	Đường hội tụ đại diện của các chính sách lựa chọn toán tử . . .	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Một số ký hiệu chính của bài toán	16
Bảng 3.2	Các thành phần trạng thái trong Q-learning	22
Bảng 5.1	Thiết lập theo quy mô của bộ dữ liệu tổng hợp hiện hành . . .	37
Bảng 5.2	Thiết lập Pha A của Thực nghiệm 1	40
Bảng 5.3	Bộ tham số cuối cùng sử dụng trong thực nghiệm chính	41
Bảng A.1	Ánh xạ giữa tên kỹ thuật và tên sử dụng trong báo cáo	52
Bảng B.1	Các trường chính trong tệp kết quả tổng hợp	54

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ALNS	Adaptive Large Neighborhood Search – thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi.
AALNS	Adaptive ALNS – ký hiệu trong đồ án cho biến thể ALNS lựa chọn toán tử theo trọng số lịch sử.
QALNS	Q-learning-assisted ALNS – ký hiệu trong đồ án cho biến thể ALNS lựa chọn toán tử theo trạng thái bằng Q-learning.
VRP	Vehicle Routing Problem – bài toán định tuyến phương tiện.
VRPTW	Vehicle Routing Problem with Time Windows – bài toán định tuyến phương tiện có cửa sổ thời gian.
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường.
Q-learning	Một phương pháp học tăng cường dựa trên bảng giá trị hành động, dùng để ước lượng mức độ phù hợp của mỗi hành động trong từng trạng thái.
MILP	Mixed Integer Linear Programming – mô hình quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp.
GNOME	General NOAA Operational Modeling Environment – phần mềm mô phỏng chuyển động vật chất trên biển do NOAA phát triển.
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration – Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ.
TW	Time Window – cửa sổ thời gian, biểu diễn khoảng thời gian mà một điểm rác có thể được phục vụ.
SA	Simulated Annealing – mô phỏng tôi luyện, thường được dùng làm cơ chế chấp nhận nghiệm trong các thuật toán tìm kiếm cục bộ.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Rác thải nổi trên biển gây ảnh hưởng đến sinh vật và hệ sinh thái biển [1]. Các loại rác như nhựa, lưới đánh cá, chai lọ, bao bì, lon kim loại và các vật liệu trôi nổi khác có thể bị cuốn đi bởi gió, sóng, thủy triều và dòng chảy. Vì vậy, việc thu gom không chỉ là đưa tàu tới một danh sách điểm cố định, mà còn cần xác định vị trí phục vụ, lựa chọn tàu, sắp xếp thứ tự ghé thăm và đảm bảo các ràng buộc vận hành.

Khác với bài toán thu gom rác trên đất liền, các điểm rác trên biển không phải lúc nào cũng có vị trí ổn định trong thời gian dài. Trong nhiều nghiên cứu, vị trí rác được ước lượng trước từ quan sát thực địa, ảnh vệ tinh, ảnh hàng không hoặc công cụ mô phỏng quỹ đạo trôi dạt. Sau khi có tập vị trí rác dự kiến, bài toán còn lại là lập tuyến cho đội tàu đi thu gom các điểm rác đó sao cho chi phí vận hành thấp và các ràng buộc thực tế được thỏa mãn. Đây là giai đoạn mà đồ án tập trung nghiên cứu.

Về bản chất, bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển có thể được xem là một biến thể của bài toán định tuyến phương tiện. Trong đó, cảng đóng vai trò là điểm xuất phát và kết thúc, các điểm rác đóng vai trò là các điểm cần phục vụ, còn tàu thu gom đóng vai trò là phương tiện. Tuy nhiên, so với bài toán định tuyến phương tiện thông thường, bài toán này có thêm một số đặc điểm riêng. Tàu có giới hạn về tải trọng và nhiên liệu, chi phí nhiên liệu phụ thuộc vào quãng đường và tải trọng tích lũy trên tuyến, mỗi điểm rác có thời gian phục vụ và cửa sổ thời gian, còn đội tàu có thể không đồng nhất về sức chở, tốc độ và chi phí vận hành.

Một nghiên cứu gần với hướng của đồ án đã sử dụng GNOME để ước lượng vị trí rác, sau đó xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác biển. Nghiên cứu đó xét đến nhiều thành phần chi phí như nhiên liệu, nhân công, thuê tàu, bảo hiểm, đồng thời đưa vào các ràng buộc về tải trọng, nhiên liệu và cửa sổ thời gian [2]. Đây là một nền tảng quan trọng cho việc mô hình hóa bài toán thu gom rác biển theo hướng định tuyến. Tuy nhiên, do bài toán có nhiều ràng buộc và độ phức tạp cao, các phương pháp giải chính xác thường khó mở rộng khi số lượng điểm rác tăng lên. Vì vậy, các thuật toán gần đúng, đặc biệt là các thuật toán tìm kiếm lân cận, là hướng tiếp cận phù hợp để tìm nghiệm tốt trong thời gian tính toán chấp nhận được.

Trong đồ án này, bài toán được tiếp cận theo trạng thái phân bố rác tại thời điểm lập kế hoạch. Đồ án không xây dựng mô hình dự báo quỹ đạo rác và cũng không tái

lập bước mô phỏng bằng GNOME. Trong quá trình tối ưu tuyến, các vị trí rác dự kiến được coi là các điểm phục vụ cố định, còn cửa sổ thời gian biểu diễn khoảng thời gian mà dữ liệu đầu vào còn có ý nghĩa vận hành. Cách tiếp cận này giúp đồ án tập trung vào bài toán tối ưu hóa tuyến thu gom trong điều kiện có tải trọng, nhiên liệu, thời gian và chi phí.

1.2 Bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển

Bài toán được xét trong đồ án gồm một cảng, một tập các điểm rác thải nổi cần thu gom và một đội tàu có sẵn. Mỗi tàu xuất phát từ cảng, phục vụ một số điểm rác theo một thứ tự nhất định, sau đó quay trở lại cảng. Mỗi điểm rác cần được phục vụ đúng một lần. Mỗi điểm rác có khối lượng, thời gian phục vụ và cửa sổ thời gian. Mỗi tàu có tải trọng tối đa, tốc độ di chuyển, dung tích nhiên liệu, khối lượng tàu không tải và các chi phí vận hành riêng.

Mục tiêu của bài toán là xây dựng các tuyến thu gom sao cho tổng chi phí vận hành là nhỏ nhất có thể. Tổng chi phí được xét trong đồ án gồm chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công theo thời gian hoạt động, chi phí thuê tàu và chi phí bảo hiểm đối với các tàu được sử dụng. Bên cạnh mục tiêu chi phí, nghiệm thu được còn phải đảm bảo các ràng buộc quan trọng: mỗi điểm rác được thu gom đúng một lần, tổng khối lượng rác trên mỗi tàu không vượt quá tải trọng, nhiên liệu tiêu thụ không vượt quá dung tích bình nhiên liệu, và thời điểm bắt đầu phục vụ tại mỗi điểm rác nằm trong cửa sổ thời gian cho phép.

Một điểm đáng chú ý của bài toán là chi phí nhiên liệu không chỉ phụ thuộc vào quãng đường di chuyển. Khi tàu đi qua các điểm rác và thu gom rác, tải trọng trên tàu tăng dần. Do đó, thứ tự ghé thăm các điểm rác có ảnh hưởng đến lượng nhiên liệu tiêu thụ. Nếu một tàu thu gom các điểm rác nặng quá sớm rồi tiếp tục đi quãng đường dài, chi phí nhiên liệu có thể tăng lên đáng kể. Vì vậy, việc sắp xếp thứ tự phục vụ không thể chỉ dựa trên khoảng cách hình học, mà cần xét đồng thời tải trọng, thời gian và nhiên liệu.

Trong quá trình tìm kiếm nghiệm, một số nghiệm trung gian có thể vi phạm ràng buộc. Ví dụ, một tuyến có thể vượt nhẹ cửa sổ thời gian hoặc vượt tải trọng trong một bước phá hủy và tái tạo nghiệm. Đồ án sử dụng hàm đánh giá có phạt để xử lý các nghiệm như vậy trong quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, nghiệm cuối cùng được báo cáo vẫn phải là nghiệm khả thi, tức là thỏa mãn đầy đủ các ràng buộc của bài toán.

1.3 Động lực lựa chọn đề tài

Thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi, gọi tắt là ALNS, là một hướng tiếp cận phổ biến cho các bài toán định tuyến khó. Ý tưởng chung của ALNS là lặp lại hai

thao tác: phá hủy một phần nghiệm hiện tại và tái tạo lại phần bị phá hủy. Trong bước phá hủy, một số điểm được loại khỏi các tuyến hiện có. Trong bước tái tạo, các điểm đã bị loại được chen trở lại vào các tuyến theo một chiến lược nhất định. Cách làm này giúp thuật toán vừa khai thác được cấu trúc nghiệm hiện tại, vừa có khả năng thoát khỏi các vùng nghiệm cục bộ.

Hiệu quả của ALNS phụ thuộc nhiều vào cách lựa chọn toán tử phá hủy và toán tử tái tạo. Một toán tử có thể phù hợp khi nghiệm còn rời rạc và cần tái cấu trúc mạnh, nhưng lại không phù hợp khi nghiệm đã tương đối tốt và chỉ cần tinh chỉnh cục bộ. Ngược lại, một toán tử sửa vi phạm ràng buộc có thể hữu ích khi nghiệm đang chịu áp lực về tải trọng hoặc cửa sổ thời gian, nhưng không cần thiết khi nghiệm đã khả thi và ổn định. Nếu chỉ lựa chọn toán tử ngẫu nhiên, thuật toán không khai thác được kinh nghiệm từ quá trình tìm kiếm. Nếu chỉ lựa chọn theo trọng số lịch sử, thuật toán có thể biết toán tử nào thường tốt, nhưng chưa xét rõ trạng thái cụ thể của nghiệm ở từng thời điểm.

Từ động lực đó, đề án nghiên cứu cách kết hợp Q-learning vào ALNS để hỗ trợ lựa chọn cặp toán tử phá hủy và tái tạo. Q-learning là một phương pháp học tăng cường dựa trên bảng giá trị, trong đó thuật toán học dần mức độ phù hợp của từng hành động trong từng trạng thái. Trong đề án này, Q-learning không được dùng để trực tiếp sinh toàn bộ tuyến thu gom. Thay vào đó, Q-learning đóng vai trò hỗ trợ ALNS trong việc lựa chọn hành động, với mỗi hành động là một cặp toán tử phá hủy–tái tạo. Phương pháp đề xuất là một ALNS lai theo trạng thái: bên cạnh bảng Q, thuật toán còn sử dụng các quy tắc mềm, cơ chế giới hạn hành động và câu hỏi bất khả thi có kiểm soát để hỗ trợ tái cấu trúc tuyến.

Trạng thái tìm kiếm được mô tả bằng một số đặc trưng ngắn gọn, gồm mức độ đình trệ của quá trình tìm kiếm, mức độ gọn của cấu trúc tuyến và áp lực ràng buộc. Dựa trên trạng thái này, cơ chế Q-learning học xem cặp toán tử nào thường đem lại kết quả tốt hơn. Cách tiếp cận này nhằm trả lời câu hỏi: với cùng một tập toán tử, việc lựa chọn toán tử theo trạng thái tìm kiếm có giúp điều phối quá trình tìm kiếm tốt hơn so với lựa chọn ngẫu nhiên hoặc lựa chọn thích nghi theo trọng số lịch sử hay không.

1.4 Mục tiêu của đề án

Mục tiêu tổng quát của đề án là nghiên cứu và xây dựng một phương pháp giải gần đúng cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển. Trọng tâm của phương pháp là QALNS, trong đó Q-learning được sử dụng để lựa chọn cặp toán tử phá hủy và tái tạo nghiệm theo trạng thái tìm kiếm.

Các mục tiêu cụ thể của đề án gồm: (i) mô hình hóa bài toán định tuyến tàu thu

gom rác thải nổi trên biển với các thành phần chính gồm cảng, điểm rác, đội tàu, tải trọng, nhiên liệu, thời gian phục vụ, cửa sổ thời gian và chi phí vận hành; (ii) xây dựng hàm đánh giá nghiệm có xét đến chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí thuê tàu, chi phí bảo hiểm và các khoản phạt khi vi phạm ràng buộc; (iii) cài đặt khung ALNS với tập toán tử phá hủy–tái tạo dùng chung; (iv) đề xuất và cài đặt cơ chế lựa chọn toán tử có hỗ trợ Q-learning theo trạng thái tìm kiếm; (v) xây dựng bộ dữ liệu thực nghiệm tổng hợp mô phỏng các trạng thái phân bố rác tại thời điểm lập kế hoạch; và (vi) đánh giá ba chính sách lựa chọn toán tử trong cùng khung ALNS theo chất lượng nghiệm, tính khả thi và hành vi lựa chọn toán tử.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Đề án tập trung vào giai đoạn tối ưu hóa tuyến thu gom sau khi đã có dữ liệu vị trí các điểm rác dự kiến. Vì vậy, đề án không đi sâu vào mô phỏng dòng chảy, gió, sóng hoặc quỹ đạo trôi dạt của rác. Các vị trí rác được xem là dữ liệu đầu vào của bài toán định tuyến.

Đề án cũng không đặt mục tiêu tái lập chính xác bộ dữ liệu hoặc toàn bộ quy trình thực nghiệm của các nghiên cứu trước. Lý do là để tái lập đầy đủ cần có cùng thiết lập mô phỏng, cùng giả định môi trường và cùng tập vị trí rác được sinh ra từ quá trình mô phỏng. Thay vào đó, đề án sử dụng các bộ dữ liệu tổng hợp có kiểm soát để phục vụ mục tiêu chính là so sánh hành vi của các biến thể ALNS dưới cùng một khung đánh giá.

Ngoài ra, đề án không khẳng định QALNS luôn tốt hơn các thuật toán khác trong mọi trường hợp. Các kết luận trong đề án được rút ra trong phạm vi bộ dữ liệu, tham số và môi trường thực nghiệm đã thiết lập. Khi phân tích kết quả, đề án tập trung vào việc đánh giá chất lượng nghiệm, tính khả thi, cấu trúc tuyến và hành vi lựa chọn toán tử, thay vì đưa ra kết luận tuyệt đối về mọi bài toán thu gom rác biển.

Trong đề án, đội tàu được xem là đã biết trước. Vì vậy, khi trình bày kết quả, các khái niệm như số tuyến hoạt động hoặc số tàu được sử dụng trong nghiệm cuối được hiểu là số tuyến hoặc số tàu được thuật toán chọn dùng trong phạm vi đội tàu sẵn có, không phải là quyết định thay đổi quy mô đội tàu ngoài thực tế.

1.6 Đóng góp chính của đề án

Các đóng góp chính của đề án có thể tóm tắt như sau: (i) xây dựng mô hình bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển có xét đến tải trọng, nhiên liệu, cửa sổ thời gian và các thành phần chi phí vận hành; (ii) cài đặt khung thuật toán ALNS, bao gồm biểu diễn nghiệm, khởi tạo nghiệm, hàm đánh giá, các toán tử phá hủy, các toán tử tái tạo và cơ chế chấp nhận nghiệm; (iii) cài đặt hai chính sách lựa chọn toán tử làm mốc đối chiếu gồm lựa chọn ngẫu nhiên và roulette thích nghi

theo điểm lịch sử; (iv) đề xuất cơ chế lựa chọn toán tử có hỗ trợ Q-learning, trong đó trạng thái tìm kiếm được dùng để điều hướng lựa chọn cặp toán tử phá hủy–tái tạo; (v) thiết kế ba thành phần trạng thái gồm mức độ đình trệ, mức độ gọn của cấu trúc tuyến và áp lực ràng buộc; và (vi) đánh giá các chính sách lựa chọn toán tử trên bộ dữ liệu tổng hợp có kiểm soát.

1.7 Bố cục đồ án

Phần còn lại của đồ án được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan, bao gồm bài toán định tuyến phương tiện, bài toán định tuyến phương tiện có cửa sổ thời gian, bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển, thuật toán ALNS và phương pháp Q-learning.

Chương 3 trình bày mô hình bài toán và phương pháp đề xuất. Chương này mô tả dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, các giả thiết, biểu diễn nghiệm, hàm đánh giá, thuật toán ALNS cơ sở, thuật toán AALNS và QALNS.

Chương 4 phân tích các lựa chọn thiết kế trong đồ án, bao gồm thiết kế hàm mục tiêu, thiết kế ràng buộc, thiết kế toán tử, thiết kế trạng thái, thiết kế hàm thưởng và độ phức tạp tính toán.

Chương 5 trình bày thiết lập thực nghiệm, bộ dữ liệu, các chính sách lựa chọn toán tử, các chỉ số đánh giá và kết quả thực nghiệm.

Chương 6 tổng kết các kết quả đạt được, nêu hạn chế của đồ án và đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Bài toán định tuyến phương tiện

Bài toán định tuyến phương tiện, thường được gọi là VRP, là một lớp bài toán tối ưu hóa tổ hợp quan trọng trong lĩnh vực vận tải và hậu cần. Bài toán này được đặt nền móng từ nghiên cứu của Dantzig và Ramser về bài toán điều phối xe tải [3]. Trong bài toán này, cần xác định các tuyến di chuyển cho một đội phương tiện sao cho các điểm cần phục vụ đều được ghé thăm, đồng thời tổng chi phí vận hành là nhỏ nhất hoặc gần nhỏ nhất. Chi phí có thể được tính theo quãng đường, thời gian di chuyển, số phương tiện sử dụng, chi phí nhiên liệu hoặc một tổ hợp nhiều thành phần khác nhau.

Mô hình VRP cơ bản thường gồm một kho trung tâm, một tập khách hàng và một đội phương tiện. Mỗi phương tiện xuất phát từ kho, phục vụ một số khách hàng, sau đó quay trở lại kho. Mỗi khách hàng cần được phục vụ đúng một lần. Ngoài mục tiêu tối ưu chi phí, bài toán còn có thể có các ràng buộc như tải trọng phương tiện, thời gian làm việc, số lượng phương tiện, thứ tự phục vụ hoặc nhiều loại chi phí vận hành khác nhau.

VRP được xem là mở rộng từ bài toán người bán hàng đi du lịch. Nếu bài toán người bán hàng đi du lịch chỉ cần tìm một chu trình tốt nhất cho một người đi qua tất cả các điểm, thì VRP phải chia tập điểm cần phục vụ cho nhiều phương tiện khác nhau. Vì vậy, VRP khó hơn về mặt tính toán và có nhiều biến thể hơn. Trong thực tế, các bài toán định tuyến thường có kích thước lớn và nhiều ràng buộc, nên việc tìm nghiệm tối ưu tuyệt đối bằng các phương pháp chính xác có thể tốn rất nhiều thời gian. Do đó, các thuật toán gần đúng và phương pháp siêu heuristic (metaheuristic) thường được sử dụng để tìm nghiệm tốt trong thời gian chấp nhận được.

Trong đề án này, bài toán thu gom rác thải nổi trên biển được xây dựng theo tinh thần của VRP. Cảng đóng vai trò là kho, các điểm rác đóng vai trò là các điểm cần phục vụ, còn tàu thu gom đóng vai trò là phương tiện. Tuy nhiên, bài toán có thêm nhiều đặc điểm riêng của môi trường biển, chẳng hạn như giới hạn nhiên liệu, tải trọng tích lũy, cửa sổ thời gian và sự khác nhau giữa các tàu.

2.2 Bài toán định tuyến phương tiện có cửa sổ thời gian

Bài toán định tuyến phương tiện có cửa sổ thời gian, thường được gọi là VRPTW, là một biến thể quan trọng của VRP. Solomon là một trong những nghiên cứu kinh điển về các thuật toán cho bài toán định tuyến và lập lịch có cửa sổ thời gian [4].

Trong VRPTW, mỗi điểm cần phục vụ được gán với một khoảng thời gian cho phép. Phương tiện phải bắt đầu phục vụ điểm đó trong khoảng thời gian này. Nếu phương tiện đến sớm, phương tiện có thể phải chờ đến thời điểm bắt đầu của sổ thời gian. Nếu phương tiện đến muộn hơn thời điểm kết thúc, nghiệm có thể bị xem là không khả thi hoặc bị phạt tùy theo cách mô hình hóa.

Cửa sổ thời gian làm bài toán trở nên khó hơn đáng kể. Một tuyến ngắn về mặt khoảng cách chưa chắc đã khả thi về mặt thời gian. Ngược lại, một tuyến có quãng đường dài hơn đôi khi lại phù hợp hơn nếu thứ tự phục vụ giúp phương tiện đến các điểm trong khoảng thời gian cho phép. Vì vậy, khi giải VRPTW, thuật toán không thể chỉ xét chi phí di chuyển mà còn phải mô phỏng thời gian di chuyển, thời gian chờ và thời gian phục vụ tại từng điểm.

Trong bài toán thu gom rác thải nổi trên biển, cửa sổ thời gian có ý nghĩa đặc biệt. Do rác nổi có thể dịch chuyển theo điều kiện môi trường, một vị trí rác dự kiến chỉ có thể được xem là hợp lệ trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cửa sổ thời gian trong đề án được hiểu là khoảng thời gian mà điểm rác có thể được phục vụ theo dữ liệu đầu vào. Nếu tàu đến ngoài khoảng này, tuyến thu gom có thể không còn phù hợp với vị trí dự kiến của điểm rác.

2.3 Bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển

Bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển là một biến thể của bài toán định tuyến phương tiện trong môi trường hàng hải. Trong bài toán này, các phương tiện là tàu thu gom, các điểm cần phục vụ là các vị trí rác thải nổi, còn cảng là điểm xuất phát và kết thúc của các tuyến. Mục tiêu thường là xây dựng kế hoạch thu gom sao cho các điểm rác được phục vụ đầy đủ, các ràng buộc vận hành được thỏa mãn và tổng chi phí thu gom được giảm xuống.

So với bài toán định tuyến trên đất liền, bài toán định tuyến tàu thu gom rác biển có một số đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất, các điểm rác không nhất thiết là các điểm cố định lâu dài. Chúng thường được xác định thông qua quan sát, khảo sát hoặc mô phỏng. Trong đề án này, mỗi bộ dữ liệu biểu diễn một trạng thái phân bố rác dự kiến tại thời điểm lập kế hoạch. Thứ hai, tàu có giới hạn về nhiên liệu, trong khi chi phí nhiên liệu phụ thuộc vào cả quãng đường và tải trọng tích lũy trên tuyến. Thứ ba, các tàu trong đội tàu có thể không đồng nhất về tải trọng, tốc độ, dung tích nhiên liệu và chi phí vận hành.

Một mô hình thường gặp cho bài toán này gồm các thành phần sau: tập điểm rác cần thu gom, đội tàu có sẵn, thời gian phục vụ tại từng điểm rác, cửa sổ thời gian, tải trọng của rác, khoảng cách giữa các điểm và các tham số chi phí. Mỗi tuyến tàu cần được mô phỏng từ cảng đến các điểm rác, sau đó quay lại cảng. Trong quá

trình mô phỏng tuyến, cần cập nhật thời gian hiện tại, tải trọng tích lũy, nhiên liệu tiêu thụ và chi phí phát sinh.

Trong nghiên cứu nền liên quan trực tiếp đến đề án, Abdollahzadeh và cộng sự đã sử dụng phần mềm GNOME để ước lượng vị trí rác, sau đó tối ưu tuyến tàu thu gom bằng mô hình quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp. GNOME là công cụ mô phỏng quỹ đạo vật thể trôi nổi do NOAA phát triển và được mô tả trong tài liệu kỹ thuật của Zelenke và cộng sự [5]. Mô hình của Abdollahzadeh và cộng sự xét các chi phí như nhiên liệu, nhân công, thuê tàu, bảo hiểm và các ràng buộc như tải trọng, nhiên liệu, cửa sổ thời gian [2]. Đề án kế thừa logic định tuyến sau khi đã có vị trí rác dự kiến, nhưng không thực hiện lại giai đoạn dự báo vị trí bằng GNOME.

Một số nghiên cứu khác cũng xây dựng bài toán định tuyến sau khi vị trí hoặc quỹ đạo rác đã được ước lượng. Duan và cộng sự nghiên cứu bài toán định tuyến với vận tốc và hướng di chuyển động của rác [6], phát triển một thuật toán lai cho thu gom rác biển [7], và xem xét đồng thời thời gian di chuyển cùng phát thải carbon [8]. Các nghiên cứu này cho thấy tập vị trí tại một thời điểm hoặc quỹ đạo dự báo có thể được dùng làm đầu vào cho bước tối ưu tuyến, thay vì giả định vị trí rác cố định vĩnh viễn.

2.4 Thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi

Tìm kiếm lân cận lớn thích nghi, gọi tắt là ALNS, là một phương pháp siêu heuristic thường được dùng cho các bài toán tối ưu hóa tổ hợp khó. Một trong những nghiên cứu tiêu biểu về ALNS là công trình của Ropke và Pisinger cho bài toán nhận và giao hàng có cửa sổ thời gian [9]. Ý tưởng chính của ALNS là tạo ra nghiệm mới bằng cách phá hủy một phần nghiệm hiện tại rồi tái tạo lại phần bị phá hủy. Nếu nghiệm mới tốt hơn hoặc được chấp nhận theo một tiêu chí nhất định, thuật toán sẽ chuyển sang nghiệm mới và tiếp tục quá trình tìm kiếm.

Một vòng lặp cơ bản của ALNS thường gồm các bước sau. Đầu tiên, thuật toán chọn một toán tử phá hủy và một toán tử tái tạo. Sau đó, toán tử phá hủy loại một số phần tử khỏi nghiệm hiện tại. Với bài toán định tuyến, các phần tử này thường là các điểm cần phục vụ. Tiếp theo, toán tử tái tạo chèn các điểm đã bị loại trở lại nghiệm theo một quy tắc nhất định. Nghiệm ứng viên sau đó được đánh giá bằng hàm mục tiêu và kiểm tra ràng buộc. Cuối cùng, thuật toán quyết định có chấp nhận nghiệm ứng viên hay không.

Điểm mạnh của ALNS là khả năng kết hợp nhiều loại toán tử khác nhau. Một toán tử có thể phục vụ mục đích đa dạng hóa, tức là làm thay đổi mạnh cấu trúc nghiệm để thoát khỏi vùng nghiệm cục bộ. Một toán tử khác có thể phục vụ mục đích tinh chỉnh, tức là chỉ thay đổi một phần nhỏ nghiệm để cải thiện chi phí. Một số toán

tử có thể được thiết kế riêng để xử lý ràng buộc thời gian, tải trọng hoặc các cạnh tuyến có chi phí cao.

Từ “thích nghi” trong ALNS thể hiện việc thuật toán có thể điều chỉnh xác suất lựa chọn toán tử dựa trên hiệu quả trong quá trình tìm kiếm. Thay vì luôn chọn toán tử ngẫu nhiên với xác suất bằng nhau, ALNS có thể gán trọng số cho từng toán tử. Toán tử nào thường tạo ra nghiệm tốt sẽ có trọng số cao hơn, từ đó có xác suất được chọn nhiều hơn trong các vòng lặp sau. Cơ chế này giúp thuật toán học được phần nào kinh nghiệm tìm kiếm, nhưng thường chỉ dựa trên hiệu quả lịch sử chứ chưa mô tả đầy đủ trạng thái hiện tại của nghiệm.

2.5 Các toán tử phá hủy và tái tạo nghiệm

Trong ALNS, toán tử phá hủy có nhiệm vụ loại một phần các điểm phục vụ ra khỏi nghiệm hiện tại. Mục đích của bước này không phải là làm hỏng nghiệm một cách tùy tiện, mà là mở ra khả năng sắp xếp lại những phần chưa tốt của nghiệm. Với bài toán định tuyến, các điểm bị loại có thể là những điểm nằm trên cạnh có chi phí cao, những điểm gây áp lực của sổ thời gian, những điểm thuộc tuyến có tải trọng thấp hoặc những điểm có quan hệ gần nhau về không gian và thời gian.

Một số nhóm toán tử phá hủy thường gặp gồm phá hủy ngẫu nhiên, phá hủy theo mức độ liên quan, phá hủy theo chi phí biên, phá hủy theo tuyến yếu và phá hủy theo vi phạm ràng buộc. Phá hủy ngẫu nhiên giúp tăng tính đa dạng. Phá hủy theo mức độ liên quan thường loại các điểm có đặc điểm gần nhau để tạo cơ hội gom lại hoặc phân bổ lại chúng. Phá hủy theo chi phí biên tập trung vào các điểm hoặc cạnh đang làm tăng chi phí tuyến. Phá hủy theo tuyến yếu có thể được dùng khi thuật toán muốn kiểm tra khả năng giảm số tuyến hoạt động hoặc tái cấu trúc các tuyến có mức sử dụng thấp.

Sau bước phá hủy, toán tử tái tạo có nhiệm vụ đưa các điểm đã bị loại trở lại nghiệm. Cách tái tạo có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nghiệm ứng viên. Một chiến lược đơn giản là chèn tham lam, trong đó mỗi điểm được chèn vào vị trí làm tăng chi phí ít nhất. Một chiến lược khác là chèn theo độ tiếc, trong đó thuật toán ưu tiên chèn những điểm mà nếu không được chèn vào vị trí tốt nhất hiện tại thì sẽ gây thiệt hại lớn ở các lựa chọn sau. Với các bài toán có ràng buộc thời gian và tải trọng, toán tử tái tạo cũng cần xét thêm nguy cơ vi phạm ràng buộc chứ không chỉ xét chi phí.

Trong đồ án này, hành động của thuật toán được định nghĩa là một cặp toán tử phá hủy–tái tạo. Cách định nghĩa này hợp lý hơn việc chọn phá hủy và tái tạo hoàn toàn độc lập, vì hiệu quả của một toán tử tái tạo thường phụ thuộc vào kiểu phá hủy trước đó. Ví dụ, nếu bước phá hủy loại các điểm gây áp lực của sổ thời gian, thì

bước tái tạo nên ưu tiên cách chèn có xét đến sự phù hợp về thời gian.

Về nguồn gốc thiết kế, các toán tử phá hủy ngẫu nhiên, phá hủy theo mức độ liên quan và chèn theo độ tiếc kể thừa các ý tưởng phổ biến trong ALNS và VRPTW [9], [10], [11], [12]. Toán tử dựa trên bộ nhớ cấu trúc tuyến sử dụng nguyên lý thông tin cạnh lịch sử trong các heuristic ALNS cho bài toán định tuyến [12], [13]. Các biến thể hướng chi phí, cửa sổ thời gian, tính khả thi, nhiên liệu và hợp nhất tuyến được điều chỉnh cho bài toán thu gom rác biển trong đề án, thay vì được xem là một bộ toán tử chuẩn có sẵn.

2.6 Cơ chế chấp nhận nghiệm

Trong các thuật toán tìm kiếm cục bộ, nếu chỉ chấp nhận nghiệm mới khi nghiệm đó tốt hơn nghiệm hiện tại, thuật toán rất dễ bị kẹt tại cực trị cục bộ. Để tránh tình trạng này, nhiều thuật toán cho phép chấp nhận một số nghiệm kém hơn trong quá trình tìm kiếm. Đây là cách giúp thuật toán thoát khỏi vùng nghiệm hiện tại và khám phá các vùng nghiệm khác.

Một cơ chế thường dùng là mô phỏng tôi luyện. Theo cơ chế này, nghiệm ứng viên tốt hơn nghiệm hiện tại sẽ được chấp nhận. Nếu nghiệm ứng viên kém hơn, nó vẫn có thể được chấp nhận với một xác suất phụ thuộc vào mức độ kém đi và nhiệt độ hiện tại. Khi nhiệt độ cao, thuật toán dễ chấp nhận nghiệm kém hơn, nhờ đó có khả năng khám phá mạnh hơn. Khi nhiệt độ giảm dần, thuật toán trở nên thận trọng hơn và tập trung nhiều hơn vào khai thác vùng nghiệm tốt.

Trong bài toán có nhiều ràng buộc, nghiệm trung gian có thể không khả thi. Một cách xử lý là loại bỏ ngay mọi nghiệm không khả thi. Cách này an toàn nhưng đôi khi làm thuật toán khó tái cấu trúc nghiệm, nhất là khi cần đi qua một trạng thái tạm thời chưa khả thi để đạt được một cấu trúc tuyến tốt hơn. Một cách khác là dùng hàm đánh giá có phạt, tức là nghiệm vi phạm ràng buộc vẫn có thể được đánh giá, nhưng bị cộng thêm chi phí phạt. Trong đề án, các nghiệm không khả thi chỉ được xem là trạng thái trung gian để hỗ trợ tìm kiếm. Nghiệm cuối cùng được báo cáo vẫn phải thỏa mãn đầy đủ các ràng buộc.

2.7 Học tăng cường và Q-learning

Học tăng cường là một nhánh của học máy, trong đó một tác nhân học cách lựa chọn hành động thông qua tương tác với môi trường. Ở mỗi bước, tác nhân quan sát trạng thái hiện tại, chọn một hành động, nhận phần thưởng và chuyển sang trạng thái mới. Mục tiêu của tác nhân là học chính sách lựa chọn hành động sao cho tổng phần thưởng kỳ vọng trong dài hạn là tốt nhất.

Q-learning là một phương pháp học tăng cường dựa trên giá trị. Phương pháp này

được giới thiệu bởi Watkins và Dayan [14]. Q-learning ước lượng giá trị của việc thực hiện một hành động trong một trạng thái nhất định. Giá trị đó được lưu trong bảng Q nếu số trạng thái và số hành động hữu hạn. Mỗi phần tử trong bảng Q, ký hiệu là $Q(s, a)$, biểu diễn mức độ tốt của việc chọn hành động a tại trạng thái s theo kinh nghiệm mà thuật toán đã học được.

Công thức cập nhật cơ bản của Q-learning có dạng:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \eta \left[r_t + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a') - Q(s_t, a_t) \right],$$

trong đó s_t là trạng thái hiện tại, a_t là hành động được chọn, r_t là phần thưởng nhận được, s_{t+1} là trạng thái tiếp theo, η là tốc độ học và γ là hệ số chiết khấu. Tốc độ học quyết định mức độ cập nhật theo thông tin mới, còn hệ số chiết khấu quyết định mức độ coi trọng phần thưởng tương lai.

Trong đồ án này, Q-learning được sử dụng ở dạng bảng. Điều này phù hợp vì không gian trạng thái được thiết kế gọn, còn hành động là các cặp toán tử phá hủy–tái tạo hữu hạn. Hướng sử dụng học tăng cường để điều khiển ALNS trực tuyến cũng đã được nghiên cứu cho bài toán định tuyến [15]. Cách dùng trong đồ án không nhằm xây dựng một mô hình học sâu phức tạp, mà nhằm đưa thông tin trạng thái vào quá trình lựa chọn toán tử của ALNS.

2.8 Ứng dụng Q-learning trong lựa chọn toán tử

Việc lựa chọn toán tử trong ALNS có thể được nhìn như một bài toán ra quyết định tuần tự. Tại mỗi vòng lặp, thuật toán đang ở một trạng thái tìm kiếm nhất định. Trạng thái này có thể phản ánh việc tìm kiếm có đang bị đình trệ hay không, cấu trúc tuyến hiện tại có còn tuyến yếu hay không, và nghiệm có đang chịu áp lực về ràng buộc hay không. Dựa trên trạng thái đó, thuật toán cần chọn một hành động, tức là một cặp toán tử phá hủy–tái tạo.

Sau khi hành động được áp dụng, nghiệm ứng viên được tạo ra và đánh giá. Nếu hành động giúp cải thiện chi phí, tìm được nghiệm khả thi tốt hơn, giảm vi phạm ràng buộc hoặc tạo ra một cấu trúc tuyến có triển vọng, hành động đó nên nhận phần thưởng tích cực. Ngược lại, nếu hành động tạo ra nghiệm kém, lặp lại cấu trúc cũ hoặc làm tăng vi phạm mà không đem lại tiến triển, phần thưởng có thể thấp hoặc âm. Qua nhiều vòng lặp, Q-learning dần điều chỉnh giá trị của từng hành động trong từng trạng thái.

Điểm khác biệt giữa cơ chế này và AALNS là Q-learning không chỉ lưu một trọng số chung cho mỗi toán tử. Thay vào đó, cùng một hành động có thể có giá trị khác nhau trong các trạng thái khác nhau. Ví dụ, một hành động phá hủy mạnh có thể

hữu ích khi thuật toán bị đình trệ lâu, nhưng không phù hợp khi nghiệm đang ở giai đoạn tinh chỉnh. Một hành động sửa vi phạm ràng buộc có thể hữu ích khi nghiệm đang gần khả thi nhưng vẫn có áp lực của sổ thời gian hoặc tải trọng, nhưng không cần được ưu tiên khi nghiệm đã ổn định.

Tuy vậy, Q-learning trong đồ án không thay thế toàn bộ ALNS. Thuật toán vẫn dựa trên khung phá hủy–tái tạo nghiệm, hàm đánh giá, cơ chế chấp nhận nghiệm và khởi động lại từ các nghiệm tốt. Vai trò của Q-learning là cung cấp một cơ chế hỗ trợ lựa chọn toán tử theo trạng thái tìm kiếm. Vì vậy, thuật toán được gọi là QALNS, thay vì gọi là một phương pháp học tăng cường thuần túy.

2.9 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết cần thiết cho đồ án. Trước hết, chương giới thiệu bài toán định tuyến phương tiện và biến thể có cửa sổ thời gian. Tiếp theo, chương trình bày cách bài toán thu gom rác thải nổi trên biển có thể được mô hình hóa như một bài toán định tuyến tàu với các ràng buộc về tải trọng, nhiên liệu và thời gian. Sau đó, chương giới thiệu thuật toán ALNS, các toán tử phá hủy và tái tạo nghiệm, cơ chế chấp nhận nghiệm và phương pháp Q-learning. Những nội dung này là nền tảng để Chương 3 trình bày mô hình bài toán và QALNS được sử dụng trong đồ án.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH BÀI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất

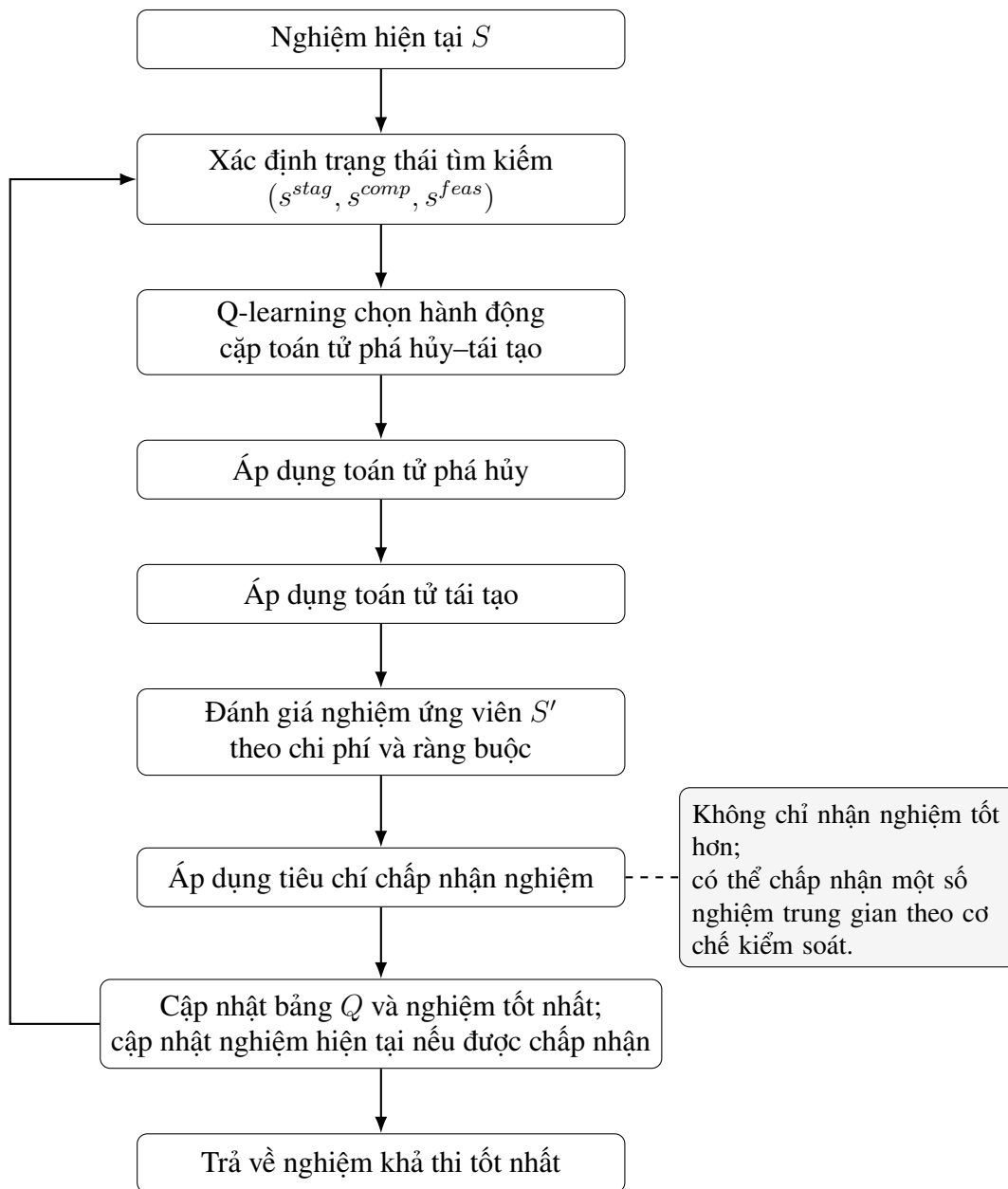
Chương này trình bày mô hình bài toán và phương pháp giải được sử dụng trong đề án. Bài toán được xét là bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển sau khi đã có tập vị trí rác dự kiến. Mỗi điểm rác được xem là một điểm phục vụ cần được thu gom đúng một lần. Đội tàu xuất phát từ cảng, thực hiện thu gom theo các tuyến được xây dựng, sau đó quay trở lại cảng. Trong quá trình lập tuyến, thuật toán phải xét đồng thời các ràng buộc về tải trọng, nhiên liệu, thời gian phục vụ và cửa sổ thời gian.

Hướng tiếp cận của đề án dựa trên thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi, gọi tắt là ALNS. Đây là nhóm thuật toán phù hợp với các bài toán định tuyến có nhiều ràng buộc do có thể kết hợp nhiều kiểu toán tử phá hủy và tái tạo nghiệm khác nhau [9]. Trong đề án này, ba biến thể được xây dựng và so sánh: (i) ALNS cơ sở, trong đó cặp toán tử phá hủy–tái tạo được lựa chọn ngẫu nhiên; (ii) AALNS, trong đó cặp toán tử được lựa chọn theo trọng số lịch sử cập nhật trong quá trình tìm kiếm; và (iii) QALNS, trong đó cặp toán tử được lựa chọn dựa trên trạng thái tìm kiếm hiện tại bằng Q-learning.

Ba biến thể trên sử dụng cùng một biểu diễn nghiệm, cùng hàm đánh giá, cùng bộ kiểm tra tính khả thi và cùng tập hành động phá hủy–tái tạo cốt lõi. Vì vậy, phần so sánh tập trung vào cách điều phối tập hành động chung. Tuy nhiên, biến thể có hỗ trợ Q-learning không chỉ thay thế bộ chọn hành động: phương pháp còn sử dụng các quy tắc mềm theo trạng thái, cơ chế giới hạn tập hành động, chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát và bước phục hồi sau tái cấu trúc tuyến. Do đó, phương pháp đề xuất cần được hiểu là một biến thể QALNS lai theo trạng thái, thay vì một bộ chọn Q-learning thuần túy.

Q-learning không trực tiếp sinh ra toàn bộ tuyến thu gom. Mỗi hành động học được là một cặp gồm một toán tử phá hủy và một toán tử tái tạo. Cơ chế học giúp thuật toán dần nhận biết cặp hành động nào phù hợp hơn trong từng trạng thái tìm kiếm, chẳng hạn khi thuật toán đang bị đình trệ, khi cấu trúc tuyến còn yếu, hoặc khi nghiệm đang chịu áp lực về ràng buộc.

Quy trình tổng quát của thuật toán đề xuất được minh họa trong Hình 3.1. Sơ đồ cho thấy Q-learning không thay thế ALNS, mà nằm trong bước lựa chọn cặp toán tử phá hủy–tái tạo dựa trên trạng thái tìm kiếm hiện tại.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan của QALNS

3.2 Mô hình bài toán

3.2.1 Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào của bài toán gồm: (i) tập điểm rác cần thu gom, trong đó mỗi điểm có tọa độ, khối lượng, thời gian phục vụ và cửa sổ thời gian; (ii) một cảng đóng vai trò điểm xuất phát và điểm kết thúc của các tuyến; (iii) đội tàu có sẵn, trong đó mỗi tàu có tải trọng tối đa, tốc độ, dung tích nhiên liệu, khối lượng không tải, chi phí nhân công, chi phí thuê và chi phí bảo hiểm; (iv) ma trận khoảng cách được tính từ tọa độ địa lý; và (v) các tham số chi phí cùng hệ số phạt khi nghiệm vi phạm ràng buộc.

Trong phạm vi đề án, dữ liệu vị trí rác được xem là đã có trước tại thời điểm lập

kế hoạch. Trước tiên, vị trí rác được quan sát hoặc dự báo; sau đó, thuật toán định tuyến được dùng để lập kế hoạch thu gom trên tập vị trí đầu vào này. Đồ án không mô phỏng lại quá trình trôi dạt của rác trên biển và không xây dựng mô hình dự báo vị trí rác.

3.2.2 Dữ liệu đầu ra

Đầu ra của bài toán là tập các tuyến thu gom cho đội tàu. Mỗi tuyến tương ứng với một tàu và gồm một dãy điểm rác được phục vụ theo thứ tự; tàu không được sử dụng có tuyến rỗng. Một nghiệm cuối hợp lệ phải bảo đảm: (i) mỗi điểm rác được thu gom đúng một lần; (ii) mỗi tuyến bắt đầu và kết thúc tại cảng; (iii) khối lượng rác trên mỗi tàu không vượt quá tải trọng cho phép; (iv) nhiên liệu tiêu thụ không vượt quá dung tích của tàu; và (v) thời điểm bắt đầu phục vụ tại mỗi điểm nằm trong cửa sổ thời gian. Trong số các nghiệm hợp lệ, thuật toán tìm nghiệm có tổng chi phí vận hành nhỏ nhất hoặc gần nhỏ nhất trong phạm vi tìm kiếm.

3.2.3 Các giả thiết của bài toán

Để bài toán phù hợp với phạm vi đồ án, các giả thiết sau được sử dụng: (i) vị trí rác được xem là cố định trong giai đoạn tối ưu tuyến, còn cửa sổ thời gian biểu diễn khoảng thời gian mà vị trí dự kiến còn có ý nghĩa vận hành; (ii) mỗi điểm rác được thu gom toàn bộ bởi đúng một tàu, không chia nhỏ cho nhiều tàu; (iii) tốc độ mỗi tàu không đổi trong quá trình di chuyển; (iv) khối lượng rác tại mỗi điểm đã biết trước và không thay đổi trong quá trình thu gom; (v) đội tàu là hữu hạn và đã biết trước; và (vi) thời tiết, sóng, gió và dòng chảy không được mô phỏng trực tiếp trong bước tối ưu tuyến.

Những giả thiết này giúp tách riêng bài toán định tuyến khỏi bài toán dự báo vị trí rác. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với các nghiên cứu định tuyến rác biển trước đó, trong đó vị trí rác được ước lượng trước rồi mới đưa vào mô hình tối ưu tuyến [2].

3.2.4 Ký hiệu sử dụng

Gọi $N = \{1, 2, \dots, n\}$ là tập các điểm rác cần thu gom. Ký hiệu 0 là cảng. Gọi $K = \{1, 2, \dots, m\}$ là tập các tàu có sẵn. Một số ký hiệu chính được sử dụng trong mô hình được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Một số ký hiệu chính của bài toán

Ký hiệu	Ý nghĩa
N	Tập các điểm rác cần thu gom.
K	Tập các tàu có sẵn.
q_i	Khối lượng rác tại điểm i .
s_i	Thời gian phục vụ tại điểm i .
$[e_i, l_i]$	Cửa sổ thời gian của điểm rác i .
d_{ij}	Khoảng cách từ điểm i đến điểm j .
Q_k	Tải trọng tối đa của tàu k .
F_k	Dung tích nhiên liệu của tàu k .
v_k	Tốc độ di chuyển của tàu k .
L_k	Khối lượng tàu không tải của tàu k .
c^{fuel}	Chi phí cho một đơn vị nhiên liệu.
c_k^{lab}	Chi phí nhân công theo giờ của tàu k .
c_k^{rent}	Chi phí thuê tàu k .
c_k^{ins}	Chi phí bảo hiểm của tàu k .

3.2.5 Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu của bài toán là cực tiểu hóa tổng chi phí vận hành, gồm: (i) chi phí nhiên liệu; (ii) chi phí nhân công theo thời gian hoạt động của tàu; (iii) chi phí thuê tàu; và (iv) chi phí bảo hiểm đối với các tàu được sử dụng.

Xét tuyến của tàu k có dạng $R_k = (r_{k1}, r_{k2}, \dots, r_{kp_k})$, trong đó p_k là số điểm rác trên tuyến. Đặt $r_{k0} = r_{k,p_k+1} = 0$ để biểu diễn cảng ở đầu và cuối hành trình. Tải trọng tích lũy sau khi phục vụ h điểm đầu tiên được tính bởi:

$$\ell_{kh} = \sum_{g=1}^h q_{r_{kg}}, \quad h = 0, 1, \dots, p_k, \quad (3.1)$$

với $\ell_{k0} = 0$. Từ tải trọng tích lũy trong Công thức (3.1), lượng nhiên liệu tiêu thụ trên toàn tuyến là:

$$f_k = \beta \sum_{h=0}^{p_k} d_{r_{kh}, r_{k,h+1}} (L_k + \ell_{kh}), \quad (3.2)$$

trong đó β là hệ số tiêu thụ nhiên liệu và L_k là khối lượng tàu không tải. Công thức (3.2) sử dụng tải trọng trước khi đi qua mỗi cung, đúng với thứ tự cập nhật trong hàm đánh giá của chương trình.

Gọi t_0 là thời điểm xuất phát. Với $s_0 = 0$, thời điểm bắt đầu phục vụ điểm thứ h trên tuyến được cập nhật theo:

$$a_{kh} = \max(e_{r_{kh}}, a_{k,h-1} + s_{r_{k,h-1}} + \frac{d_{r_{k,h-1},r_{kh}}}{v_k}), \quad (3.3)$$

trong đó $a_{k0} = t_0$. Sau khi tính các thời điểm phục vụ bằng Công thức (3.3), thời lượng hoạt động của tuyến gồm cả chặng quay về cảng:

$$T_k = a_{k,p_k} + s_{r_{k,p_k}} + \frac{d_{r_{k,p_k},0}}{v_k} - t_0. \quad (3.4)$$

Với tuyến không rỗng, chi phí được tính từ lượng nhiên liệu trong Công thức (3.2) và thời lượng trong Công thức (3.4):

$$C_k = c^{fuel} f_k + c_k^{lab} T_k + c_k^{rent} + c_k^{ins} + C_k^{penalty}. \quad (3.5)$$

Với tuyến rỗng, $C_k = 0$. Từ chi phí tuyến trong Công thức (3.5), tổng chi phí của nghiệm là:

$$C(S) = \sum_{k \in K} C_k. \quad (3.6)$$

Mục tiêu của bài toán là cực tiểu hóa giá trị trong Công thức (3.6).

Trong nghiệm cuối cùng, các tuyến được báo cáo phải khả thi. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, thuật toán có thể đánh giá các nghiệm trung gian chưa khả thi bằng cách cộng thêm chi phí phạt. Cơ chế này giúp thuật toán có thể đi qua một số trạng thái trung gian để tái cấu trúc tuyến, nhưng vẫn đảm bảo nghiệm tốt nhất cuối cùng phải thỏa mãn đầy đủ các ràng buộc.

3.2.6 Các ràng buộc

Bài toán có các nhóm ràng buộc chính sau.

a) Ràng buộc phục vụ

Mỗi điểm rác phải được phục vụ đúng một lần. Điều này có nghĩa là một điểm rác không được bỏ sót và cũng không được xuất hiện ở nhiều tuyến khác nhau. Nếu một nghiệm chứa điểm rác bị lặp hoặc thiếu điểm rác, nghiệm đó được xem là không khả thi.

$$\sum_{k \in K} \sum_{h=1}^{p_k} \mathbb{I}(r_{kh} = i) = 1, \quad i \in N, \quad (3.7)$$

trong đó $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị.

Công thức (3.7) đồng thời ngăn việc bỏ sót và lặp lại điểm rác.

b) Ràng buộc tải trọng

Tổng khối lượng rác thu gom trên tuyến của tàu k không được vượt quá tải trọng tối đa Q_k . Trong quá trình mô phỏng tuyến, tải trọng được cập nhật sau mỗi điểm rác:

$$load \leftarrow load + q_i.$$

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào tải trọng vượt quá Q_k , tuyến bị xem là vi phạm ràng buộc tải trọng.

$$\ell_{kh} \leq Q_k, \quad k \in K, \quad h = 1, \dots, p_k. \quad (3.8)$$

Công thức (3.8) được kiểm tra sau mỗi lần cập nhật tải trọng.

c) Ràng buộc nhiên liệu

Tổng nhiên liệu tiêu thụ trên tuyến của tàu k không được vượt quá dung tích nhiên liệu F_k . Do nhiên liệu tiêu thụ phụ thuộc vào quãng đường và tải trọng tích lũy, thứ tự phục vụ các điểm rác có ảnh hưởng trực tiếp đến ràng buộc này.

$$f_k \leq F_k, \quad k \in K. \quad (3.9)$$

Công thức (3.9) được kiểm tra cho cả hành trình từ cảng và quay về cảng.

d) Ràng buộc cửa sổ thời gian

Mỗi điểm rác i có cửa sổ thời gian $[e_i, l_i]$. Khi tàu đến điểm i , nếu thời điểm đến sớm hơn e_i , tàu có thể chờ đến e_i rồi bắt đầu phục vụ. Nếu thời điểm đến muộn hơn l_i , tuyến bị xem là vi phạm cửa sổ thời gian. Sau khi phục vụ xong điểm i , thời gian hiện tại được cập nhật bằng thời điểm bắt đầu phục vụ cộng với thời gian phục vụ s_i .

$$e_{r_{kh}} \leq a_{kh} \leq l_{r_{kh}}, \quad k \in K, \quad h = 1, \dots, p_k. \quad (3.10)$$

Công thức (3.10) cho phép tàu chờ khi đến sớm nhưng không cho phép bắt đầu phục vụ sau thời điểm kết thúc cửa sổ.

e) Ràng buộc đội tàu

Mỗi tuyến tương ứng với một tàu trong đội tàu có sẵn. Số tuyến không rỗng không được vượt quá số tàu. Trong quá trình đánh giá kết quả, số tuyến hoạt động được hiểu là số tàu thực sự được sử dụng trong nghiệm cuối cùng.

3.3 Biểu diễn nghiệm

Một nghiệm được biểu diễn dưới dạng danh sách các tuyến:

$$S = (R_1, R_2, \dots, R_m),$$

trong đó R_k là tuyến của tàu k . Mỗi tuyến là một danh sách có thứ tự các điểm rác:

$$R_k = (i_1, i_2, \dots, i_p).$$

Cảng không được lưu trực tiếp trong danh sách tuyến. Khi đánh giá, tuyến R_k được hiểu là hành trình:

$$0 \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_p \rightarrow 0.$$

Cách biểu diễn này đơn giản, phù hợp với các toán tử phá hủy và tái tạo của ALNS. Khi cần phá hủy nghiệm, thuật toán chỉ cần loại một số điểm khỏi các danh sách tuyến. Khi cần tái tạo nghiệm, thuật toán chèn các điểm đã bị loại vào các vị trí khác nhau trong các tuyến hiện có.

3.4 Hàm đánh giá nghiệm

Hàm đánh giá nghiệm được xây dựng bằng cách mô phỏng từng tuyến. Với mỗi tuyến, thuật toán thực hiện lần lượt các bước:

1. Khởi tạo thời gian xuất phát, tải trọng và nhiên liệu tiêu thụ.
2. Di chuyển từ cảng đến điểm đầu tiên, hoặc từ điểm hiện tại đến điểm tiếp theo.
3. Cập nhật thời điểm đến dựa trên khoảng cách và tốc độ của tàu.
4. Kiểm tra cửa sổ thời gian. Nếu đến sớm thì chờ; nếu đến muộn thì ghi nhận mức vi phạm.
5. Cập nhật tải trọng sau khi thu gom rác tại điểm hiện tại.
6. Cập nhật nhiên liệu tiêu thụ dựa trên quãng đường và tải trọng trước khi đi qua

cung di chuyển.

7. Sau khi phục vụ hết các điểm trên tuyến, tính quãng đường và nhiên liệu để quay về cảng.

Chi phí của tuyến gồm chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công theo thời gian tuyến, chi phí cố định nếu tuyến không rỗng và các khoản phạt nếu tuyến vi phạm ràng buộc. Một nghiệm được xem là khả thi nếu tất cả các điểm rác được phục vụ đúng một lần và tất cả các tuyến đều thỏa mãn ràng buộc tải trọng, nhiên liệu và cửa sổ thời gian.

3.5 Thuật toán ALNS cơ sở

Thuật toán ALNS cơ sở bắt đầu từ một nghiệm ban đầu, sau đó lặp lại quá trình phá hủy và tái tạo nghiệm. Ở mỗi vòng lặp, thuật toán chọn ngẫu nhiên một cặp toán tử phá hủy–tái tạo từ tập hành động chung. Cặp toán tử này được áp dụng lên nghiệm hiện tại để tạo ra một nghiệm ứng viên. Nghiệm ứng viên sau đó được đánh giá và được chấp nhận hoặc từ chối theo cơ chế chấp nhận nghiệm.

Quy trình tổng quát của ALNS cơ sở gồm các bước:

1. Khởi tạo nghiệm ban đầu.
2. Đánh giá nghiệm ban đầu và lưu lại nghiệm khả thi tốt nhất nếu có.
3. Lặp cho đến khi đạt số vòng lặp tối đa:
 - (a) Chọn ngẫu nhiên một cặp toán tử phá hủy–tái tạo.
 - (b) Phá hủy một phần nghiệm hiện tại.
 - (c) Tái tạo nghiệm bằng cách chèn lại các điểm đã bị loại.
 - (d) Đánh giá nghiệm ứng viên.
 - (e) Cập nhật nghiệm tốt nhất nếu nghiệm ứng viên khả thi và tốt hơn.
 - (f) Quyết định chấp nhận hoặc từ chối nghiệm ứng viên.
4. Trả về nghiệm khả thi tốt nhất tìm được.

ALNS cơ sở đóng vai trò là mốc so sánh đầu tiên. Vì cơ chế chọn hành động là ngẫu nhiên, kết quả của thuật toán này cho thấy mức hiệu quả khi chưa dùng thông tin thích nghi hoặc thông tin trạng thái để điều hướng lựa chọn toán tử.

3.6 Thuật toán AALNS

AALNS sử dụng cùng tập hành động với ALNS cơ sở, nhưng thay vì chọn hành động ngẫu nhiên đều, thuật toán gán cho mỗi hành động một trọng số. Ban đầu, các trọng số có thể được khởi tạo bằng nhau. Trong quá trình tìm kiếm, nếu một

hành động tạo ra nghiệm tốt, trọng số của hành động đó sẽ được tăng hoặc duy trì ở mức cao. Nếu hành động ít tạo ra cải thiện, trọng số của nó sẽ giảm tương đối so với các hành động khác.

Xác suất chọn hành động a được tính bằng cách lấy mẫu theo trọng số, thường gọi là lấy mẫu roulette:

$$P(a) = \frac{w_a}{\sum_{b \in A} w_b},$$

trong đó w_a là trọng số của hành động a , còn A là tập hành động. Sau khi hành động được áp dụng, trọng số được cập nhật theo công thức:

$$w_a \leftarrow (1 - \rho)w_a + \rho\pi_a,$$

trong đó ρ là hệ số phản ứng và π_a là điểm thưởng của hành động trong vòng lặp hiện tại. Hành động tạo ra nghiệm khả thi tốt nhất mới sẽ nhận điểm thưởng cao hơn hành động chỉ tạo ra nghiệm được chấp nhận nhưng không cải thiện nghiệm tốt nhất.

AALNS có ưu điểm là khai thác được kinh nghiệm lịch sử của quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, cơ chế này thường chỉ lưu một trọng số chung cho mỗi hành động. Điều đó có nghĩa là một hành động được xem là tốt hoặc kém trên toàn bộ quá trình, trong khi thực tế hiệu quả của nó có thể phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của nghiệm.

3.7 Thuật toán QALNS

3.7.1 Ý tưởng chung

Thuật toán QALNS được đề xuất nhằm đưa thông tin trạng thái tìm kiếm vào quá trình lựa chọn hành động. Thay vì chỉ hỏi hành động nào đã tốt trong quá khứ, thuật toán học câu hỏi cụ thể hơn: trong trạng thái hiện tại, hành động nào có khả năng hữu ích hơn.

Ở mỗi vòng lặp, thuật toán quan sát trạng thái tìm kiếm s , chọn một hành động a , tạo nghiệm ứng viên, nhận phần thưởng r , sau đó cập nhật bảng Q . Bảng Q lưu giá trị $Q(s, a)$, thể hiện mức độ phù hợp của hành động a khi thuật toán đang ở trạng thái s . Công thức cập nhật dựa trên Q-learning [14]:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \eta \left[r_t + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a') - Q(s_t, a_t) \right],$$

trong đó η là tốc độ học và γ là hệ số chiết khấu.

3.7.2 Không gian trạng thái

Không gian trạng thái được thiết kế gọn để phù hợp với Q-learning dạng bảng. Trong đề án, trạng thái gồm ba thành phần:

$$s = (s^{stag}, s^{comp}, s^{feas}).$$

Trong đó, s^{stag} đo mức độ đình trệ dựa trên số vòng lặp kể từ lần cải thiện nghiệm khả thi tốt nhất gần nhất; s^{comp} phản ánh mức độ gọn của cấu trúc tuyến; và s^{feas} phản ánh áp lực tải trọng và cửa sổ thời gian. Vai trò của từng thành phần được trình bày trong Bảng 3.2.

Mỗi thành phần được rời rạc hóa thành ba mức, tạo thành $3 \times 3 \times 3 = 27$ trạng thái. Nhờ vậy, số trạng thái không quá lớn và bảng Q có thể học được trong phạm vi số vòng lặp thực nghiệm. Thiết kế trạng thái này nhằm giữ lại các thông tin quan trọng của quá trình tìm kiếm mà không làm không gian học trở nên quá lớn.

Bảng 3.2: Các thành phần trạng thái trong Q-learning

Thành phần	Ý nghĩa	Vai trò trong lựa chọn toán tử
s^{stag}	Mức độ đình trệ của quá trình tìm kiếm.	Khi mức đình trệ cao, thuật toán có xu hướng cần các hành động phá hủy mạnh hơn hoặc các hành động giúp đa dạng hóa tìm kiếm.
s^{comp}	Mức độ gọn của cấu trúc tuyến.	Khi nghiệm còn tuyến yếu hoặc tuyến tải thấp, các hành động tái phân bổ điểm giữa các tuyến có thể được ưu tiên hơn.
s^{feas}	Áp lực ràng buộc của nghiệm hiện tại.	Khi nghiệm đang gần vi phạm hoặc vi phạm nhẹ, các hành động hướng sửa tải trọng hoặc cửa sổ thời gian trở nên quan trọng hơn.

3.7.3 Không gian hành động

Mỗi hành động trong thuật toán là một cặp toán tử phá hủy–tái tạo:

$$a = (d, r),$$

trong đó d là toán tử phá hủy và r là toán tử tái tạo. Cách thiết kế này giúp thuật toán học hiệu quả của một tổ hợp hoàn chỉnh, thay vì đánh giá riêng lẻ toán tử phá

hủy và toán tử tái tạo.

Tập hành động cốt lõi gồm 21 cặp phá hủy–tái tạo và được dùng chung cho cả ba biến thể thuật toán. Các nhóm hành động chính gồm: (i) nhóm đa dạng hóa để thay đổi cấu trúc nghiệm và tránh kẹt cục bộ; (ii) nhóm liên quan để loại các điểm gần nhau về khoảng cách, thời gian hoặc khối lượng; (iii) nhóm dựa trên cấu trúc tuyến để tập trung vào tuyến yếu hoặc tuyến có mức sử dụng tải trọng thấp; (iv) nhóm hướng chi phí để xử lý các cạnh hoặc điểm làm tăng chi phí; (v) nhóm hướng của số thời gian; và (vi) nhóm hướng khả thi để sửa các nghiệm vi phạm nhẹ.

3.7.4 Hàm thưởng

Hàm thưởng có vai trò hướng dẫn Q-learning đánh giá tác dụng của từng hành động. Trong đồ án, phần thưởng không chỉ dựa trên việc giảm chi phí tức thời, vì trong bài toán có nhiều ràng buộc, một hành động có thể hữu ích ngay cả khi chưa làm giảm chi phí ở vòng lặp hiện tại. Ví dụ, một hành động có thể tạo ra cấu trúc tuyến mới có triển vọng, giảm số tuyến hoạt động, hoặc giúp nghiệm từ trạng thái vi phạm nhẹ trở lại khả thi ở các bước sau.

Hàm thưởng được thiết kế dựa trên: (i) mức cải thiện chi phí so với nghiệm hiện tại; (ii) việc tìm được nghiệm khả thi tốt nhất mới; (iii) việc phục hồi từ nghiệm không khả thi sang nghiệm khả thi; (iv) sự thay đổi có lợi trong cấu trúc tuyến, chẳng hạn giảm tuyến yếu hoặc giảm số tuyến hoạt động; (v) mức độ chấp nhận của nghiệm ứng viên; và (vi) các hình phạt khi nghiệm bị từ chối, lặp lại cấu trúc cũ hoặc làm tăng vi phạm ràng buộc.

Để tránh giá trị Q bị dao động quá mạnh, phần thưởng có thể được giới hạn trong một khoảng nhất định. Cách làm này giúp quá trình học ổn định hơn, đặc biệt khi chi phí nghiệm có thể thay đổi lớn giữa các bộ dữ liệu khác nhau.

3.7.5 Cơ chế lựa chọn hành động

Thuật toán sử dụng chính sách softmax, tức là chuyển điểm của các hành động thành một phân phối xác suất bằng hàm mũ chuẩn hóa. Trước hết, thuật toán xác định tập hành động được phép sử dụng $\mathcal{A}(s)$ theo trạng thái và tiến độ tìm kiếm. Sau đó, với trạng thái s , xác suất chọn hành động a được tính theo:

$$P(a|s) = \frac{\exp(\Psi(s, a)/\tau)}{\sum_{b \in \mathcal{A}(s)} \exp(\Psi(s, b)/\tau)}, \quad a \in \mathcal{A}(s),$$

trong đó τ là tham số nhiệt độ của softmax, còn $\Psi(s, a)$ là điểm chọn hành động:

$$\Psi(s, a) = Q(s, a) + b_{\text{state}}(s, a) + b_{\text{mode}}(s, a).$$

Hai thành phần b_{state} và b_{mode} là các thiên lệch mềm theo trạng thái và chế độ tìm kiếm. Ví dụ, khi nghiệm đang có áp lực ràng buộc, các hành động hướng sửa vi phạm có thể được tăng ưu tiên nhẹ. Khi nghiệm đã tương đối gọn, các hành động phá hủy quá mạnh có thể bị giảm ưu tiên. Ngoài ra, ở giai đoạn đầu, thuật toán sử dụng một số bước chọn ngẫu nhiên để thu thập kinh nghiệm và thăm dò sớm toán tử dựa trên đồ thị láng giềng với xác suất nhỏ. Các quy tắc này cho thấy phương pháp là một cơ chế lai có định hướng, không phải chính sách softmax chỉ dựa trên bảng Q.

3.7.6 Cơ chế chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát

Trong các bài toán định tuyến có nhiều ràng buộc, nếu loại bỏ mọi nghiệm không khả thi ngay lập tức, thuật toán có thể khó thoát khỏi một cấu trúc tuyến kém. Vì vậy, biến thể QALNS cho phép một số nghiệm trung gian vi phạm nhẹ được chấp nhận có kiểm soát. Những nghiệm này chỉ được xem là trạng thái chuyển tiếp tạm thời trong quá trình tìm kiếm.

Cơ chế này chủ yếu áp dụng cho các vi phạm nhỏ về tải trọng hoặc cửa sổ thời gian. Với cấu hình thực nghiệm, cầu nối mềm được giới hạn tối đa 25 bước, mức vượt tải không quá 3% và tổng vi phạm cửa sổ thời gian không quá 0,5 giờ. Một số chuyển tiếp tải cấu trúc chiến lược có thể dùng ngưỡng rộng hơn, tối đa 5% tải trọng và 2 giờ vi phạm cửa sổ thời gian, nhưng vẫn bị giới hạn và phải trải qua bước phục hồi. Một nghiệm vi phạm nặng sẽ không được chấp nhận. Dù vậy, nghiệm cuối cùng được báo cáo vẫn bắt buộc phải khả thi.

3.7.7 Bộ nhớ cấu trúc tuyến và khởi động lại

Thuật toán sử dụng thêm một bộ nhớ cấu trúc tuyến dưới dạng thông tin về các cạnh thường xuất hiện trong nghiệm tốt. Ý tưởng là nếu một cạnh xuất hiện nhiều lần trong các nghiệm khả thi chất lượng cao, cạnh đó có thể là một phần cấu trúc hữu ích. Ngược lại, các cạnh ít xuất hiện trong nghiệm tốt có thể được xem là ứng viên để phá hủy hoặc thay đổi.

Bộ nhớ này không cố định trong suốt quá trình tìm kiếm. Thông tin cũ được làm mờ dần để tránh thuật toán quá phụ thuộc vào các cấu trúc ban đầu. Nhờ đó, thuật toán vừa có thể khai thác các cạnh tốt đã học được, vừa có thể thích nghi với những cấu trúc mới được phát hiện.

Ngoài ra, thuật toán duy trì một tập nghiệm ưu tú gồm các nghiệm khả thi tốt đã tìm được. Khi quá trình tìm kiếm bị đình trệ trong một số vòng lặp nhất định, thuật toán có thể khởi động lại từ một nghiệm trong tập ưu tú. Cơ chế này giúp thuật toán rời khỏi vùng tìm kiếm hiện tại nhưng vẫn không quay lại trạng thái hoàn toàn ngẫu nhiên.

3.8 Giải mã thuật toán đề xuất

Giải mã tổng quát của QALNS được trình bày trong Thuật toán 1. Thuật toán bắt đầu bằng việc khởi tạo nghiệm ban đầu và bảng Q. Ở mỗi vòng lặp, thuật toán xác định trạng thái tìm kiếm hiện tại, chọn một cặp toán tử phá hủy–tái tạo, tạo nghiệm ứng viên, đánh giá nghiệm và cập nhật bảng Q dựa trên phần thưởng nhận được.

Thuật toán 1: QALNS

Đầu vào: Tập điểm rác N , đội tàu K , số vòng lặp tối đa $I_{\max}$, tập hành động A

Đầu ra: Nghiệm khả thi tốt nhất S^{best}

Khởi tạo nghiệm ban đầu S ;

Đánh giá nghiệm S ;

nếu S khả thi **thì**

$S^{best} \leftarrow S$;

ngược lại

$S^{best} \leftarrow \emptyset$;

Khởi tạo bảng $Q(s, a)$ với mọi trạng thái s và hành động $a \in A$;

với $iter \leftarrow 1$ **đến** $I_{\max}$ **thực hiện**

 Xác định trạng thái tìm kiếm hiện tại s_t ;

 Xác định tập hành động được phép sử dụng $\mathcal{A}(s_t)$;

 Chọn hành động $a_t = (d, r)$ theo chính sách softmax dựa trên $\Psi(s_t, a)$;

 Tạo bản sao nghiệm hiện tại $S' \leftarrow S$;

 Áp dụng toán tử phá hủy d lên S' ;

 Áp dụng toán tử tái tạo r để chèn lại các điểm đã bị loại;

 Đánh giá nghiệm ứng viên S' ;

 Tính phần thưởng R_t dựa trên chất lượng và tính khả thi của S' ;

 Xác định trạng thái tiếp theo s_{t+1} ;

 Cập nhật bảng Q :

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \eta \left[R_t + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a') - Q(s_t, a_t) \right]$$

nếu S' được chấp nhận **thì**

$S \leftarrow S'$;

nếu S' khả thi và tốt hơn S^{best} **thì**

$S^{best} \leftarrow S'$;

 Cập nhật tập nghiệm ưu tú;

nếu quá trình tìm kiếm bị đình trệ **thì**

 Khởi động lại từ một nghiệm trong tập nghiệm ưu tú;

trả về S^{best} ;

3.9 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày mô hình bài toán và phương pháp đề xuất trong đồ án. Bài toán được mô hình hóa như một bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển với các ràng buộc về phục vụ, tải trọng, nhiên liệu, cửa sổ thời gian và đội tàu. Nghiệm được biểu diễn dưới dạng danh sách các tuyến, trong đó mỗi tuyến tương ứng với một tàu. Hàm đánh giá nghiệm được xây dựng bằng cách mô phỏng từng tuyến để tính chi phí và kiểm tra ràng buộc.

Chương cũng trình bày ba biến thể thuật toán được sử dụng trong đồ án: ALNS cơ sở, AALNS và QALNS. Trong đó, phương pháp đề xuất sử dụng Q-learning để lựa chọn cặp toán tử phá hủy–tái tạo theo trạng thái tìm kiếm. Các thành phần chính của phương pháp gồm không gian trạng thái, không gian hành động, hàm thưởng, chính sách lựa chọn hành động, cơ chế chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát, bộ nhớ cấu trúc tuyến và cơ chế khởi động lại từ tập nghiệm ưu tú.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

4.1 Phân tích đặc điểm của bài toán

Bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển trong đồ án có bản chất là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp nhiều ràng buộc. Một nghiệm không chỉ cần có chi phí thấp, mà còn phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện về phục vụ, tải trọng, nhiên liệu và cửa sổ thời gian. Vì vậy, việc đánh giá một tuyến không thể chỉ dựa trên tổng quãng đường di chuyển, mà phải mô phỏng toàn bộ quá trình tàu di chuyển, thu gom rác, tích lũy tải trọng, tiêu thụ nhiên liệu và đến từng điểm trong khoảng thời gian cho phép.

Khó khăn đầu tiên của bài toán đến từ số lượng thứ tự phục vụ có thể có. Với n điểm rác, số cách sắp xếp thứ tự các điểm đã rất lớn. Khi có nhiều tàu, bài toán còn phải quyết định điểm nào được gán cho tàu nào. Điều này làm không gian nghiệm tăng rất nhanh theo số lượng điểm rác và số lượng tàu. Vì vậy, các phương pháp duyệt toàn bộ nghiệm là không khả thi đối với các bộ dữ liệu có quy mô trung bình hoặc lớn.

Khó khăn thứ hai nằm ở sự phụ thuộc giữa các ràng buộc. Một thay đổi nhỏ trong thứ tự phục vụ có thể làm thay đổi thời điểm đến các điểm sau đó, tải trọng tích lũy trên tàu và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Ví dụ, nếu một điểm rác có khối lượng lớn được thu gom sớm, tàu sẽ phải mang tải nặng hơn trên các chặng sau. Điều này có thể làm tăng chi phí nhiên liệu. Ngược lại, nếu điểm đó được phục vụ muộn, tuyến có thể giảm nhiên liệu nhưng lại có nguy cơ vi phạm cửa sổ thời gian. Do đó, các quyết định trong bài toán có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Khó khăn thứ ba là bài toán có nhiều loại mục tiêu ngầm. Hàm mục tiêu chính là giảm tổng chi phí vận hành, nhưng trong quá trình tìm kiếm, thuật toán cũng cần quan tâm đến số tuyến hoạt động, mức sử dụng tải trọng, khả năng sửa vi phạm và độ ổn định của nghiệm. Nếu chỉ tối ưu chi phí ngắn hạn, thuật toán có thể bỏ qua các cấu trúc tuyến có triển vọng nhưng cần thêm vài bước sửa chữa. Ngược lại, nếu cho phép thay đổi quá mạnh, thuật toán có thể mất các cấu trúc tốt đã tìm được.

Từ các đặc điểm trên, thuật toán được lựa chọn cần có khả năng vừa khai thác nghiệm hiện tại, vừa đủ linh hoạt để thay đổi cấu trúc tuyến. Đây là lý do đồ án sử dụng khung ALNS. ALNS cho phép thiết kế nhiều toán tử phá hủy và tái tạo khác nhau, phù hợp với các mục đích như tinh chỉnh cục bộ, sửa vi phạm ràng buộc, phá tuyến yếu hoặc đa dạng hóa tìm kiếm.

4.2 Phân tích hàm mục tiêu và các ràng buộc

Hàm mục tiêu trong đồ án gồm bốn thành phần chính: chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí thuê tàu và chi phí bảo hiểm. Cách xây dựng này phù hợp với bài toán thu gom bằng tàu, vì chi phí vận hành không chỉ phụ thuộc vào quãng đường mà còn phụ thuộc vào thời gian hoạt động và số tàu được sử dụng. Nghiên cứu nền về bài toán thu gom rác biển cũng xét các thành phần chi phí tương tự khi xây dựng mô hình định tuyến tàu thu gom rác [2].

Trong đó, chi phí nhiên liệu là thành phần cần chú ý nhất. Nếu nhiên liệu chỉ phụ thuộc vào khoảng cách, thuật toán có thể ưu tiên các tuyến ngắn theo nghĩa hình học. Tuy nhiên, trong bài toán này, nhiên liệu còn phụ thuộc vào tải trọng tích lũy. Khi tàu đã thu gom nhiều rác, khối lượng tàu tăng lên và chi phí cho các chặng sau cũng tăng. Do đó, cùng một tập điểm rác, hai thứ tự phục vụ khác nhau có thể cho chi phí nhiên liệu khác nhau dù tổng quãng đường không chênh lệch nhiều.

Chi phí nhân công được tính theo thời gian hoạt động của tuyến. Thành phần này khuyến khích thuật toán không chỉ giảm quãng đường mà còn giảm thời gian di chuyển, thời gian chờ và thời gian quay về cảng. Trong bài toán có cửa sổ thời gian, một tuyến có thể phát sinh thời gian chờ nếu tàu đến sớm. Vì vậy, tuyến tốt không chỉ là tuyến ngắn mà còn cần phù hợp về mặt thời gian.

Chi phí thuê tàu và bảo hiểm được tính cho các tàu có tuyến hoạt động. Thành phần này làm cho việc sử dụng ít tuyến hơn có thể có lợi, nếu các ràng buộc tải trọng, nhiên liệu và thời gian vẫn được thỏa mãn. Tuy nhiên, không thể đơn giản gộp các tuyến lại bằng mọi giá. Nếu gộp quá nhiều điểm vào một tàu, tuyến có thể vượt tải trọng, vượt nhiên liệu hoặc vi phạm cửa sổ thời gian. Vì vậy, trong đồ án, số tuyến hoạt động được phân tích như một chỉ số cấu trúc nghiệm, nhưng không được tách rời khỏi tính khả thi và tổng chi phí.

Các ràng buộc của bài toán có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là ràng buộc phục vụ, yêu cầu mỗi điểm rác được phục vụ đúng một lần. Đây là ràng buộc nền tảng để đảm bảo nghiệm biểu diễn đúng một kế hoạch thu gom. Nhóm thứ hai là các ràng buộc vận hành, gồm tải trọng, nhiên liệu và cửa sổ thời gian. Các ràng buộc này quyết định một tuyến có khả thi về mặt thực thi hay không.

Trong quá trình tìm kiếm, đồ án sử dụng hàm đánh giá có phạt cho nghiệm vi phạm. Điều này không có nghĩa là nghiệm vi phạm được chấp nhận làm kết quả cuối cùng. Cơ chế phạt chỉ giúp thuật toán nhận biết mức độ xấu của nghiệm trung gian và có thể sử dụng một số trạng thái tạm thời để tái cấu trúc tuyến. Nghiệm cuối cùng được báo cáo vẫn phải thỏa mãn các ràng buộc.

4.3 Phân tích thiết kế nghiệm và hàm đánh giá

Nghiệm được biểu diễn dưới dạng danh sách các tuyến, trong đó mỗi tuyến là một danh sách có thứ tự các điểm rác. Cách biểu diễn này có ưu điểm là đơn giản, dễ kiểm tra và phù hợp với thao tác phá hủy–tái tạo của ALNS. Khi áp dụng toán tử phá hủy, thuật toán chỉ cần loại một số điểm khỏi các danh sách tuyến. Khi áp dụng toán tử tái tạo, thuật toán thử chèn các điểm bị loại vào các vị trí khác nhau.

Một ưu điểm khác của cách biểu diễn này là chẳng cần lưu trực tiếp trong tuyến. Khi đánh giá, thuật toán tự hiểu mỗi tuyến bắt đầu từ cảng, đi qua các điểm rác trong danh sách, rồi quay lại cảng. Nhờ đó, các toán tử có thể tập trung vào thứ tự các điểm rác mà không cần xử lý nhiều trường hợp đặc biệt liên quan đến nút cảng.

Hàm đánh giá nghiệm được xây dựng bằng cách mô phỏng từng tuyến. Cách làm này cần thiết vì chi phí và tính khả thi của một điểm không thể đánh giá độc lập với các điểm trước nó trên cùng tuyến. Thời điểm đến một điểm phụ thuộc vào toàn bộ chuỗi phục vụ trước đó. Tải trọng tại một chặng phụ thuộc vào tổng lượng rác đã thu gom trước đó. Nhiên liệu tiêu thụ trên một chặng cũng phụ thuộc vào tải trọng tại thời điểm đi qua chặng đó.

Trong mô phỏng tuyến, thuật toán cập nhật lần lượt thời gian, tải trọng và nhiên liệu. Nếu tàu đến một điểm trước thời điểm mở cửa sổ thời gian, tàu có thể chờ. Nếu tàu đến sau thời điểm kết thúc cửa sổ thời gian, tuyến bị ghi nhận vi phạm. Cách đánh giá này phản ánh đúng hơn tính chất của bài toán so với việc chỉ dùng khoảng cách hoặc chi phí biên đơn giản.

Việc đánh giá nghiệm theo từng tuyến cũng giúp triển khai các cải tiến về tốc độ. Khi một toán tử chỉ thay đổi một vài tuyến, về nguyên tắc không cần tính lại toàn bộ nghiệm từ đầu. Có thể tính lại chi phí của các tuyến bị thay đổi và giữ nguyên chi phí của các tuyến còn lại. Cách làm này đặc biệt hữu ích khi số vòng lặp ALNS lớn, vì hàm đánh giá thường là phần tốn thời gian nhất trong thuật toán.

4.4 Phân tích thiết kế toán tử phá hủy

Toán tử phá hủy quyết định phần nào của nghiệm sẽ được mở ra để tái cấu trúc. Nếu phá hủy quá ít, thuật toán có thể chỉ quanh quẩn trong vùng nghiệm hiện tại và khó thoát khỏi cực trị cục bộ. Nếu phá hủy quá nhiều, nghiệm mới có thể mất các cấu trúc tốt đã tìm được, đồng thời làm tăng chi phí tính toán cho bước tái tạo. Vì vậy, mức độ phá hủy cần được chọn ở mức vừa đủ.

Trong đồ án, các toán tử phá hủy được thiết kế theo nhiều mục đích khác nhau. Nhóm phá hủy ngẫu nhiên giúp tăng tính đa dạng của tìm kiếm. Nhóm phá hủy

theo mức độ liên quan loại các điểm có quan hệ gần nhau về khoảng cách, thời gian hoặc khối lượng, tạo cơ hội để sắp xếp lại một cụm điểm. Nhóm phá hủy theo cạnh xấu hoặc cấu trúc tuyến tập trung vào các phần có khả năng làm tăng chi phí. Nhóm phá hủy theo áp lực ràng buộc tập trung vào các điểm gây vi phạm hoặc gần vi phạm tải trọng và cửa sổ thời gian. Ngoài ra, tập toán tử còn có toán tử hướng nhiên liệu riêng dựa trên chi phí nhiên liệu biên.

Một toán tử quan trọng trong bài toán này là phá hủy tuyến yếu. Tuyến yếu có thể là tuyến có ít điểm, tải trọng thấp hoặc có khả năng gộp với các tuyến khác. Việc phá tuyến yếu giúp thuật toán thử tái phân bố các điểm của tuyến đó sang các tuyến còn lại. Nếu thành công, nghiệm có thể giảm số tuyến hoạt động và giảm chi phí cố định. Tuy nhiên, thao tác này cũng có rủi ro làm tăng áp lực tải trọng và thời gian trên các tuyến khác, nên cần được kiểm soát bởi hàm đánh giá và cơ chế chấp nhận nghiệm.

Ngoài ra, toán tử dựa trên bộ nhớ cấu trúc tuyến cũng có vai trò riêng. Thay vì phá hủy hoàn toàn ngẫu nhiên, thuật toán có thể sử dụng thông tin về các cạnh thường xuất hiện trong nghiệm tốt. Những cạnh ít được hỗ trợ bởi bộ nhớ có thể được xem là ứng viên để thay đổi. Cách tiếp cận này giúp quá trình phá hủy có định hướng hơn, nhưng vẫn cần có cơ chế làm mờ thông tin cũ để tránh thuật toán bị khóa vào các cấu trúc ban đầu.

4.5 Phân tích thiết kế toán tử tái tạo

Sau khi một số điểm bị loại khỏi nghiệm, toán tử tái tạo quyết định cách đưa các điểm đó trở lại tuyến. Đây là bước có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nghiệm ứng viên. Nếu tái tạo quá tham lam, thuật toán có thể nhanh chóng quay lại cấu trúc cũ và ít tạo ra khác biệt. Nếu tái tạo quá ngẫu nhiên, nghiệm ứng viên có thể kém chất lượng hoặc vi phạm nhiều ràng buộc.

Chiến lược chèn tham lam chọn vị trí làm tăng chi phí ít nhất cho từng điểm. Cách này đơn giản và thường tạo ra nghiệm có chi phí tốt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nó có thể bỏ qua những điểm khó chèn. Một điểm nếu không được chèn sớm vào vị trí phù hợp có thể gây khó khăn lớn ở các bước sau.

Chiến lược chèn theo độ tiếc khắc phục phần nào nhược điểm trên. Thay vì chỉ xét chi phí chèn tốt nhất, chiến lược này so sánh chi phí giữa phương án tốt nhất và các phương án kế tiếp. Nếu một điểm có độ chênh lệch lớn, nghĩa là bỏ lỡ vị trí tốt nhất sẽ gây thiệt hại lớn, điểm đó nên được ưu tiên chèn trước. Với bài toán có nhiều ràng buộc, chèn theo độ tiếc thường ổn định hơn chèn tham lam thuần túy.

Trong đồ án, một số toán tử tái tạo còn xét thêm yếu tố cấu trúc và thời gian. Ví dụ,

khi các điểm có cửa sổ thời gian gần nhau, việc chen chúng vào cùng một tuyến có thể làm tuyến hợp lý hơn về mặt thời gian. Ngược lại, nếu một điểm có cửa sổ thời gian lệch nhiều so với các điểm trên tuyến, chen nó vào tuyến đó có thể gây thời gian chờ hoặc vi phạm. Vì vậy, toán tử tái tạo cần xét cả chi phí, thời gian và rủi ro vi phạm.

Một vấn đề cần tránh trong tái tạo là hiện tượng quay lại cấu trúc cũ quá nhanh. Nếu sau khi phá hủy, các điểm bị loại lại được chen về đúng tuyến và gần đúng vị trí ban đầu, bước phá hủy gần như không tạo ra tác dụng. Vì vậy, một số cơ chế phạt nhẹ có thể được dùng để hạn chế việc dựng lại nguyên trạng các cạnh hoặc tuyến vừa bị phá, từ đó khuyến khích thuật toán khám phá cấu trúc tuyến mới.

4.6 Phân tích thiết kế trạng thái trong Q-learning

Trong QALNS, trạng thái tìm kiếm đóng vai trò tóm tắt bối cảnh hiện tại của thuật toán. Nếu trạng thái quá đơn giản, Q-learning không có đủ thông tin để phân biệt khi nào nên dùng hành động nào. Nếu trạng thái quá phức tạp, số trạng thái tăng nhanh và bảng Q khó học ổn định. Vì vậy, đồ án chọn cách thiết kế trạng thái gọn, gồm ba thành phần chính: mức độ đình trệ, mức độ gọn của cấu trúc tuyến và áp lực ràng buộc.

Mức độ đình trệ cho biết thuật toán đã đi bao lâu mà chưa cải thiện nghiệm khả thi tốt nhất. Khi mức đình trệ thấp, thuật toán có thể đang trong giai đoạn cải thiện đều và không cần phá hủy quá mạnh. Khi mức đình trệ cao, thuật toán có thể đang bị kẹt trong một vùng nghiệm cục bộ, nên các hành động đa dạng hóa hoặc tái cấu trúc tuyến có thể trở nên hữu ích hơn.

Mức độ gọn của cấu trúc tuyến phản ánh việc nghiệm hiện tại còn tuyến yếu hay không. Một tuyến yếu có thể là tuyến ít điểm, tải trọng thấp hoặc khó sử dụng hiệu quả. Nếu còn tuyến yếu, các hành động nhằm tái phân bố điểm giữa các tuyến có thể có giá trị. Nếu cấu trúc tuyến đã tương đối gọn, việc tiếp tục phá tuyến mạnh có thể gây hại, và thuật toán nên ưu tiên tinh chỉnh cục bộ hoặc sửa các xung đột nhỏ.

Áp lực ràng buộc trong trạng thái trực tuyến phản ánh mức độ khó khăn liên quan đến tải trọng và cửa sổ thời gian. Khi nghiệm đang gần vi phạm hoặc vi phạm nhẹ, các hành động sửa ràng buộc nên được ưu tiên hơn. Khi nghiệm không có áp lực ràng buộc rõ ràng, thuật toán có thể tập trung vào giảm chi phí hoặc cải thiện cấu trúc tuyến. Ràng buộc nhiên liệu vẫn được kiểm tra trong hàm đánh giá và kiểm tra tính khả thi, nhưng hiện không được dùng trực tiếp để tạo thành phần áp lực của trạng thái Q-learning.

Ba thành phần trạng thái này không mô tả toàn bộ nghiệm, nhưng giữ lại các thông tin quan trọng cho việc chọn toán tử. Đây là sự đánh đổi có chủ ý. Mục tiêu không phải là học một chính sách phức tạp như trong học sâu, mà là tạo một cơ chế chọn hành động có điều kiện theo trạng thái, nhưng vẫn đủ đơn giản để học được trong số vòng lặp thực nghiệm.

4.7 Phân tích thiết kế hàm thưởng

Hàm thưởng là thành phần quyết định cách Q-learning đánh giá tác dụng của một hành động. Nếu hàm thưởng chỉ dựa trên cải thiện chi phí tức thời, thuật toán có thể ưu tiên các hành động đem lại lợi ích ngắn hạn nhưng khó tạo ra thay đổi cấu trúc. Trong bài toán định tuyến có nhiều ràng buộc, một số hành động có thể chưa làm giảm chi phí ngay nhưng lại mở ra khả năng tìm nghiệm tốt hơn ở các bước sau.

Vì vậy, hàm thưởng trong đồ án cần xét nhiều tín hiệu. Tín hiệu quan trọng nhất là việc tìm được nghiệm khả thi tốt nhất mới. Đây là kết quả trực tiếp nhất mà thuật toán hướng tới. Tín hiệu thứ hai là cải thiện chi phí so với nghiệm hiện tại. Tín hiệu thứ ba là phục hồi tính khả thi, tức là chuyển từ trạng thái vi phạm sang trạng thái khả thi. Tín hiệu thứ tư là cải thiện cấu trúc tuyến, chẳng hạn giảm tuyến yếu hoặc giảm số tuyến hoạt động trong khi vẫn giữ khả năng sửa ràng buộc.

Bên cạnh phần thưởng dương, hàm thưởng cũng cần có phạt. Nếu một hành động tạo ra nghiệm bị từ chối, làm tăng vi phạm hoặc lặp lại cấu trúc cũ mà không đem lại tiến triển, hành động đó không nên được khuyến khích. Tuy nhiên, mức phạt cũng không nên quá lớn, vì trong phương pháp siêu heuristic, một số bước kém trong ngắn hạn có thể cần thiết để thoát khỏi vùng nghiệm cục bộ.

Một điểm quan trọng là phần thưởng cần được giới hạn trong một khoảng hợp lý. Nếu phần thưởng quá lớn hoặc quá nhỏ, giá trị Q có thể dao động mạnh và làm quá trình chọn hành động mất ổn định. Việc giới hạn phần thưởng giúp bảng Q học chậm hơn nhưng ổn định hơn, đặc biệt khi chi phí nghiệm giữa các bộ dữ liệu có thể khác nhau đáng kể.

4.8 Phân tích cơ chế chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát

Trong nhiều bài toán có ràng buộc chặt, quá trình tìm kiếm có thể cần đi qua một số nghiệm trung gian chưa khả thi để tìm được cấu trúc tuyến tốt hơn. Nếu mọi nghiệm không khả thi đều bị loại bỏ ngay, thuật toán có thể không thể thử các phép tái cấu trúc mạnh, ví dụ đóng một tuyến yếu rồi phân bổ lại các điểm của tuyến đó sang các tuyến khác. Trong bước đầu, việc phân bổ lại này có thể gây vi phạm nhẹ tải trọng hoặc thời gian, nhưng sau vài bước sửa chữa, nghiệm có thể trở lại khả thi với cấu trúc tốt hơn.

Cơ chế chấp nhận nghiệm bất khả thi có kiểm soát được dùng để giải quyết vấn đề này. Thuật toán chỉ cho phép các vi phạm nhỏ và có giới hạn. Các nghiệm vi phạm nặng vẫn bị loại bỏ. Một nghiệm vi phạm nhẹ có thể được chấp nhận tạm thời nếu nó tạo ra tín hiệu cấu trúc có ích, chẳng hạn giảm số tuyến hoạt động hoặc tạo cơ hội sửa vi phạm ở các bước tiếp theo.

Cách làm này cần được hiểu là một chiến lược tìm kiếm, không phải là nói lỏng yêu cầu của bài toán. Nghiệm cuối cùng được báo cáo vẫn phải khả thi. Các nghiệm không khả thi chỉ tồn tại trong quá trình tìm kiếm và bị phạt trong hàm đánh giá. Nếu không thể được sửa về khả thi, chúng sẽ không được chọn làm nghiệm cuối.

Ưu điểm của cơ chế này là giúp thuật toán tránh bị quá bảo thủ. Nhược điểm là nếu thiết kế không chặt, thuật toán có thể dành quá nhiều thời gian trong vùng nghiệm không khả thi. Vì vậy, cần giới hạn mức vi phạm, số bước cho phép và cách tính thưởng/phạt để đảm bảo nghiệm bất khả thi chỉ đóng vai trò cầu nối tạm thời.

4.9 Phân tích độ phức tạp tính toán

Phương pháp trong đồ án là một thuật toán heuristic, nên chi phí tính toán chủ yếu phụ thuộc vào số vòng lặp và chi phí đánh giá các bước phá hủy–tái tạo. Gọi n là số điểm rác, m là số tàu, $I_{\max}$ là số vòng lặp tối đa, q là số điểm bị loại trong một bước phá hủy và $|A_c|$ là số cặp toán tử phá hủy–tái tạo trong tập hành động chung.

Một lần đánh giá đầy đủ một nghiệm bằng mô phỏng tuyến có độ phức tạp $O(n+m)$, vì mỗi điểm rác được quét một lần và mỗi tuyến hoạt động được kiểm tra một lần. Trong triển khai thực tế, nhiều bước tái tạo chỉ thay đổi một hoặc một vài tuyến, nên có thể giảm hàng số tính toán bằng cách tính lại các tuyến bị ảnh hưởng thay vì mô phỏng lại toàn bộ nghiệm.

Bước phá hủy thường rẻ hơn bước tái tạo. Các toán tử phá hủy ngẫu nhiên hoặc theo áp lực ràng buộc có chi phí tuyến tính hoặc gần tuyến tính theo n . Các toán tử dựa trên mức độ liên quan hoặc bộ nhớ cạnh có thể cần thông tin cặp điểm hoặc thông tin cạnh, nên trong trường hợp xấu có thể đạt $O(n^2)$.

Bước tái tạo là phần chi phối thời gian chạy vì thuật toán phải thử nhiều vị trí chèn cho các điểm bị loại. Với tái tạo theo độ tiếc, một chặn trên thận trọng cho chi phí là:

$$C_{\text{repair}} = O(q^2 n^2), \quad (4.1)$$

khi các điểm bị loại được chèn lặp lại và mỗi lần cần quét nhiều vị trí ứng viên. Trong cài đặt, q được giữ ở mức vừa phải so với n , nên chi phí thực tế thường gần

với một quá trình quét chèn bậc hai có hằng số lớn hơn là một phép tính toàn cục quá nặng.

Tổng chi phí tìm kiếm có thể viết dưới dạng:

$$C_{\text{search}} = O(I_{\text{max}} (C_{\text{destroy}} + C_{\text{repair}} + C_{\text{eval}} + |A_c|)), \quad (4.2)$$

trong đó $C_{\text{eval}} = O(n + m)$ là chi phí đánh giá đầy đủ một nghiệm, còn $|A_c|$ là chi phí tính xác suất lựa chọn hành động trên tập hành động cố định. Với ALNS cơ sở, chi phí chọn hành động gần như hằng số. Với AALNS, chi phí bổ sung là cập nhật và lấy mẫu theo trọng số của các hành động. Với QALNS, chi phí tính softmax theo bảng Q và cập nhật một phần tử $Q(s, a)$ là nhỏ so với chi phí tái tạo nghiệm; bản thân cập nhật Q-learning là $O(1)$ sau khi trạng thái tiếp theo đã được xác định.

Về bộ nhớ, biểu diễn nghiệm cần $O(n + m)$. Bộ nhớ đồ thị láng giềng có thể cần $O(n^2)$ nếu lưu đầy đặc theo cặp điểm hoặc cạnh. Bảng Q cần $O(|S||A_c|)$, trong đó $|S|$ là số trạng thái rời rạc. Trong đồ án, $|S| = 27$ và $|A_c| = 21$, nên bảng Q không phải thành phần giới hạn bộ nhớ. Vì vậy, việc bổ sung Q-learning không làm thay đổi bậc độ phức tạp chính của ALNS; phần tốn thời gian nhất vẫn là tái tạo và đánh giá nghiệm.

4.10 Nhận xét chung

Từ các phân tích trên, có thể thấy thiết kế thuật toán trong đồ án dựa trên một số lựa chọn chính. Thứ nhất, bài toán được đánh giá bằng mô phỏng tuyến để phản ánh đúng sự phụ thuộc giữa thứ tự phục vụ, tải trọng, nhiên liệu và thời gian. Thứ hai, ALNS được chọn vì phù hợp với bài toán định tuyến nhiều ràng buộc và cho phép kết hợp nhiều toán tử khác nhau. Thứ ba, Q-learning được sử dụng như một cơ chế hỗ trợ chọn hành động theo trạng thái, không thay thế toàn bộ quá trình tìm kiếm của ALNS.

Thiết kế này có ưu điểm là giữ được tính linh hoạt của ALNS, đồng thời bổ sung khả năng điều chỉnh lựa chọn toán tử theo bối cảnh tìm kiếm. Tuy nhiên, hiệu quả của Q-learning phụ thuộc vào cách thiết kế trạng thái, hàm thưởng và tập hành động. Nếu trạng thái quá thô, thuật toán khó học được khác biệt giữa các tình huống. Nếu hàm thưởng không phù hợp, thuật toán có thể ưu tiên các hành động không thực sự giúp cải thiện nghiệm cuối. Vì vậy, các thành phần này cần được kiểm tra thông qua thực nghiệm.

Chương tiếp theo sẽ trình bày thiết lập thực nghiệm, bộ dữ liệu, các thuật toán so sánh và các chỉ số đánh giá được sử dụng để kiểm chứng các phân tích trên.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu thực nghiệm

Chương này trình bày thiết lập thực nghiệm dùng để đánh giá cơ chế lựa chọn toán tử trong cùng một khung ALNS. Trọng tâm của đề án không phải là so sánh nhiều metaheuristic độc lập, mà là khảo sát câu hỏi: khi các thuật toán có cùng biểu diễn nghiệm, cùng hàm đánh giá và cùng tập toán tử phá hủy–tái tạo, cơ chế chọn toán tử khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng nghiệm và hành vi tìm kiếm.

Ba chính sách lựa chọn toán tử được xét gồm:

- ALNS cơ sở: chọn đều ngẫu nhiên một cặp toán tử phá hủy–tái tạo ở mỗi vòng lặp.
- AALNS: chọn toán tử theo xác suất roulette dựa trên trọng số được cập nhật từ điểm thưởng lịch sử.
- QALNS: chọn toán tử theo trạng thái tìm kiếm với hỗ trợ Q-learning dạng bảng.

Ba chính sách này dùng chung tập hành động cốt lõi. Vì vậy, nếu có khác biệt về kết quả, khác biệt đó chủ yếu phản ánh cách điều phối toán tử thay vì do một thuật toán có tập toán tử mạnh hơn thuật toán còn lại. QALNS trong đề án được hiểu là một cơ chế ALNS lai có hỗ trợ học tăng cường, không phải một thuật toán học tăng cường thuần túy sinh trực tiếp tuyến thu gom.

5.2 Môi trường và nguyên tắc chạy thực nghiệm

Chương trình được cài đặt bằng Python. Các thư viện chính gồm NumPy, Pandas, SciPy và Matplotlib. Mỗi lượt chạy dùng một hạt giống ngẫu nhiên xác định để có thể tái lập kết quả trong cùng môi trường phần mềm.

Kết quả thực nghiệm được ghi theo từng lượt chạy độc lập. Mỗi lượt chạy lưu chi phí nghiệm khởi tạo, chi phí nghiệm khả thi tốt nhất cuối cùng, thời gian thực thi, số vòng lặp hoàn tất, trạng thái dừng, số tàu sử dụng và các chỉ số vi phạm ràng buộc. Ngoài ra, chương trình ghi thêm lịch sử hội tụ dạng rút gọn và thống kê lựa chọn toán tử.

Trong báo cáo, thời gian thực thi chỉ được dùng khi các thuật toán được chạy dưới cùng một ngân sách thời gian hoặc cùng một thiết lập phần cứng. Với các kết quả chạy trên máy có tải thay đổi, thời gian không được dùng làm tiêu chí chính để xếp hạng thuật toán. Chất lượng nghiệm được đánh giá theo từng bộ dữ liệu con, sau đó mới tổng hợp bằng độ lệch tương đối hoặc thứ hạng.

5.3 Bộ dữ liệu tổng hợp

5.3.1 Nguyên tắc xây dựng dữ liệu

Đồ án sử dụng bộ dữ liệu tổng hợp được sinh có kiểm soát. Bộ dữ liệu này không phải dữ liệu gốc của nghiên cứu nền và không phải đầu ra từ mô hình dự báo trôi dạt. Mỗi bộ dữ liệu con biểu diễn một trạng thái vị trí rác tại thời điểm lập kế hoạch. Trong quá trình tối ưu tuyến, vị trí các điểm rác được giữ cố định; cửa sổ thời gian biểu diễn khoảng thời gian mà điểm rác có thể được phục vụ trong kế hoạch thu gom.

Cảng được đặt tại một vị trí ven bờ. Các điểm rác được sinh trong vùng ngoài khơi dạng hình quạt, thay vì phân bố đối xứng quanh cảng. Cách sinh này phù hợp hơn với bối cảnh tàu xuất phát từ một cơ sở ven bờ rồi di chuyển ra vùng có rác nổi. Khoảng cách giữa các điểm được tính từ tọa độ địa lý bằng công thức Haversine.

5.3.2 Quy mô và họ dữ liệu

Bộ dữ liệu hiện hành gồm sáu quy mô: 10, 20, 30, 50, 100 và 200 điểm rác. Với mỗi quy mô, ba họ dữ liệu được tạo ra:

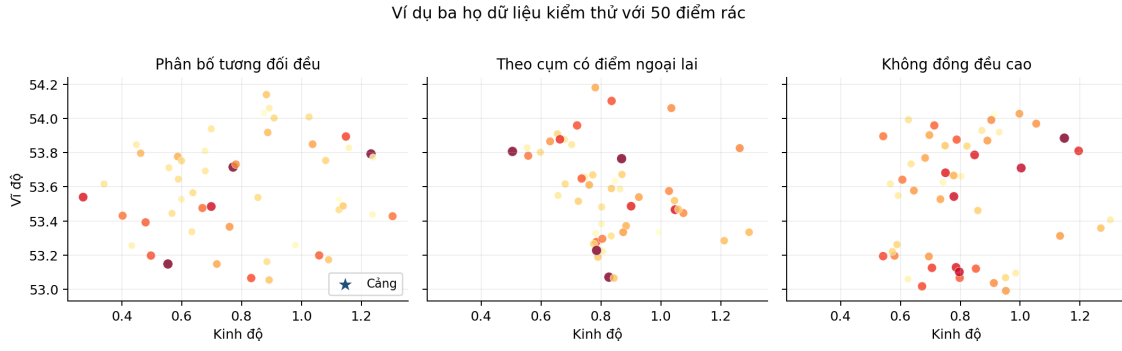
- *normal*: các điểm rác phân bố tương đối đều trong vùng ngoài khơi;
- *clustered-outliers*: phần lớn điểm rác nằm theo cụm, kèm một số điểm ngoại lai xa cụm;
- *heterogeneous*: dữ liệu có mức không đồng nhất cao hơn về vị trí, khối lượng và cửa sổ thời gian.

Các thiết lập chính theo quy mô được trình bày trong Bảng 5.1.

Bảng 5.1: Thiết lập theo quy mô của bộ dữ liệu tổng hợp hiện hành

Số điểm rác	Số tàu	Thời đoạn lập kế hoạch (giờ)	Khoảng cách ngoài khơi (km)	Góc vùng
10	5	36	6–38	100°
20	5	44	7–48	104°
30	5	56	9–62	110°
50	8	72	12–85	115°
100	16	120	16–135	125°
200	32	200	20–190	130°

Hình 5.1 minh họa ba họ dữ liệu ở quy mô 50 điểm. Hình này chỉ nhằm mô tả cấu trúc dữ liệu; các kết luận định lượng cần dựa trên toàn bộ tập kiểm thử.



Hình 5.1: Ví dụ ba họ dữ liệu tổng hợp với 50 điểm rác

Với mỗi tổ hợp giữa quy mô và họ dữ liệu, bộ sinh tạo 10 bộ dữ liệu con. Các bộ 01–02 dùng cho kiểm thử, bộ 03 dùng cho validation, còn các bộ 04–10 dùng cho hiệu chỉnh hoặc phân tích bổ sung. Như vậy, tập kiểm thử chính gồm:

$$6 \times 3 \times 2 = 36$$

bộ dữ liệu con độc lập.

5.4 Chỉ số đánh giá và nguyên tắc tổng hợp

Các chỉ số chính gồm:

- chi phí nghiệm khả thi tốt nhất cuối cùng;
- tỷ lệ lượt chạy trả về nghiệm khả thi;
- độ lệch tương đối so với chính sách tốt nhất trên cùng một bộ dữ liệu;
- thứ hạng theo từng bộ dữ liệu;
- số tàu được sử dụng;
- thời gian thực thi và số vòng lặp hoàn tất;
- thống kê lựa chọn toán tử theo hành động, trạng thái và giai đoạn tìm kiếm.

Không lấy trung bình trực tiếp chi phí tuyệt đối của các bộ dữ liệu khác nhau, vì mỗi bộ có quy mô, vị trí và tổng nhu cầu khác nhau. Với mỗi bộ dữ liệu con, chi phí trung bình và độ lệch chuẩn được tính trên các hạt giống độc lập. Khi tổng hợp nhiều bộ, báo cáo sử dụng độ lệch tương đối:

$$\text{Gap}_{a,I} = \frac{\bar{C}_{a,I} - \min_b \bar{C}_{b,I}}{\min_b \bar{C}_{b,I}} \times 100\%, \quad (5.1)$$

trong đó $\bar{C}_{a,I}$ là chi phí trung bình của chính sách a trên bộ dữ liệu I . Cách tính này giữ mỗi bộ dữ liệu là một đơn vị phân tích độc lập và tránh trộn các thang chi phí

khác nhau.

5.5 Thực nghiệm 1: Hiệu chỉnh tham số

Thực nghiệm 1 dùng để chọn tham số trước khi chạy tập kiểm thử. Việc hiệu chỉnh được tách thành ba pha để tránh dùng cùng một bước tuning cho các tham số có vai trò khác nhau. Mỗi pha được xem là một thực nghiệm độc lập, có tập cấu hình, bộ dữ liệu và số hạt giống riêng. Khi tổng hợp kết quả, báo cáo chỉ sử dụng đúng các lượt chạy có cùng thiết lập; không gộp các kết quả được chạy với số bộ dữ liệu hoặc số hạt giống khác nhau.

Các lượt hiệu chỉnh trong Thực nghiệm 1 dùng ngân sách cố định 20 000 vòng lặp cho mỗi lượt chạy. Cách đặt ngân sách theo số vòng lặp giúp kết quả tuning ít phụ thuộc hơn vào tốc độ phần cứng so với ngân sách thời gian. Sau khi mỗi pha kết thúc, cấu hình được chọn được cập nhật vào các khối tham số trong `config.py`: `SELECTED_ALNS_COMMON_CONFIG`, `SELECTED_ALNS_ADA_CONFIG` và `SELECTED_ALNS_Q_CONFIG`.

5.5.1 Pha A: hiệu chỉnh tham số ALNS dùng chung

Pha A hiệu chỉnh các tham số chung của khung ALNS bằng chính sách chọn toán tử ngẫu nhiên đều. Các tham số được xét gồm nhiệt độ ban đầu của mô phỏng tối luyện, hệ số làm nguội, ngưỡng khởi động lại, kích thước tập nghiệm ưu tú và biên số lượng điểm bị phá hủy. Đây là các tham số ảnh hưởng đến cả ba chính sách lựa chọn toán tử, nên chúng được hiệu chỉnh trước các tham số riêng của AALNS và QALNS.

Pha A được thực hiện trên bộ validation `val/100_heterogeneous/marine_debris_10`. Mỗi cấu hình được chạy với 20 hạt giống độc lập và 20 000 vòng lặp cho mỗi hạt giống. Tổng số lượt chạy của Pha A là:

$$13 \times 1 \times 20 = 260.$$

Tất cả các lượt chạy trong Pha A đều kết thúc theo giới hạn số vòng lặp, không dùng giới hạn thời gian. Bộ hạt giống được dùng lặp lại cho tất cả các cấu hình, nhờ đó mỗi cấu hình được so sánh trên cùng điều kiện ngẫu nhiên. Bảng 5.2 tóm tắt thiết lập Pha A.

Bảng 5.2: Thiết lập Pha A của Thực nghiệm 1

Thành phần	Giá trị
Thuật toán dùng để hiệu chỉnh	ALNS với lựa chọn toán tử ngẫu nhiên đều.
Bộ dữ liệu	marine_debris_100_heterogeneous_03.csv.
Số cấu hình	13 cấu hình.
Số hạt giống mỗi cấu hình	20.
Ngân sách mỗi lượt chạy	20 000 vòng lặp.
Tổng số lượt chạy	260.
Tiêu chí dừng	Đạt giới hạn số vòng lặp.

Các cấu hình được khảo sát trong Pha A gồm cấu hình tham chiếu và các biến thể một-yếu-tổ-một-lần: temperature_1000, temperature_2500, temperature_6000, cooling_9990, cooling_9998, restart_400, restart_1000, restart_1600, elite_3, elite_8, destroy_3_6 và destroy_7_12. Kết quả của pha này được đọc theo chi phí trung bình trên 20 hạt giống, độ lệch chuẩn và tỷ lệ nghiệm khả thi. Vì Pha A chỉ dùng một bộ validation, cấu hình được chọn được hiểu là lựa chọn thực nghiệm cho benchmark hiện tại, không phải kết luận tổng quát cho mọi họ dữ liệu.

5.5.2 Pha B: hiệu chỉnh hệ số thích nghi

Pha B hiệu chỉnh hệ số phản ứng ρ của AALNS sau khi tham số chung đã được chốt từ Pha A. Hệ số này điều khiển tốc độ cập nhật trọng số toán tử:

$$w_a \leftarrow (1 - \rho)w_a + \rho\pi_a, \quad (5.2)$$

trong đó w_a là trọng số của hành động a , còn π_a là điểm thưởng của hành động sau một lần áp dụng. Các giá trị ρ được khảo sát là 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 và 0.50. Pha B được tổng hợp theo cùng nguyên tắc với Pha A: chỉ so sánh các lượt chạy có cùng bộ dữ liệu, cùng số hạt giống và cùng ngân sách vòng lặp.

5.5.3 Pha C: hiệu chỉnh tham số QALNS

Pha C hiệu chỉnh các tham số riêng của QALNS, gồm tốc độ học, hệ số chiết khấu, nhiệt độ softmax, lịch giảm nhiệt độ, ngưỡng đình trệ và lịch kích hoạt toán tử dựa trên đồ thị láng giềng. Pha này được thực hiện sau khi các tham số chung đã được cố định. Các cấu hình được khảo sát gồm cấu hình tham chiếu và các biến thể theo từng nhóm tham số như alpha_005, alpha_015, gamma_020, gamma_060, tau_080, tau_160, các biến thể giảm nhiệt độ softmax, ngưỡng đình trệ và lịch kích hoạt láng giềng.

Pha C dùng cùng nguyên tắc tổng hợp với Pha A: mỗi cấu hình được đánh giá bằng nhiều hạt giống độc lập trên cùng bộ dữ liệu hoặc cùng tập bộ dữ liệu đã định trước. Nếu một pha tuning chỉ chạy trên một bộ validation, kết quả được diễn giải đúng theo phạm vi của bộ validation đó, không xem như kết quả trung bình trên nhiều họ dữ liệu. Sau khi hoàn tất các pha hiệu chỉnh, bộ tham số cuối cùng dùng cho thực nghiệm chính được trình bày trong Bảng 5.3.

Bảng 5.3: Bộ tham số cuối cùng sử dụng trong thực nghiệm chính

Nhóm tham số	Tham số	Giá trị
ALNS dùng chung	Kích thước tập thực nghiệm ưu tú	5
ALNS dùng chung	Nhiệt độ ban đầu	4000
ALNS dùng chung	Hệ số làm nguội	0.9990
ALNS dùng chung	Ngưỡng khởi động lại	600 vòng lặp không cải thiện
ALNS dùng chung	Ngưỡng nhiệt độ khi khởi động lại	250
ALNS dùng chung	Biên số điểm phá hủy	5–9 điểm
AALNS	Hệ số phản ứng ρ	0.20
QALNS	Tốc độ học η	0.10
QALNS	Hệ số chiết khấu γ	0.40
QALNS	Nhiệt độ softmax ban đầu τ	0.80
QALNS	Nhiệt độ softmax nhỏ nhất $\tau_{\min}$	0.50
QALNS	Hệ số giảm nhiệt độ softmax	0.9995
QALNS	Ngưỡng trạng thái đình trệ	600 và 3000 vòng lặp
QALNS	Độ dài warm-up	2000 vòng lặp
QALNS	Mốc lịch điều phối	20 000 vòng lặp
QALNS	Tỷ lệ kích hoạt chính thức toán tử láng giềng	0.30
QALNS	Xác suất thăm dò láng giềng sớm	0.08

5.6 Thực nghiệm 2: Chất lượng nghiệm theo ngân sách thời gian

5.6.1 Thiết lập chính

Thực nghiệm 2 là thực nghiệm đánh giá chính trên tập kiểm thử. Tập kiểm thử gồm 36 bộ dữ liệu con, ba chính sách lựa chọn toán tử và 20 hạt giống độc lập cho mỗi tổ hợp. Tổng số lượt chạy là:

$$36 \times 3 \times 20 = 2160.$$

Mỗi lượt chạy dùng ngân sách thời gian $5N$ giây, trong đó N là số điểm rác của bộ dữ liệu. Ví dụ, bộ 50 điểm có ngân sách 250 giây cho mỗi lượt chạy, còn bộ 200 điểm có ngân sách 1000 giây. Một ngưỡng số vòng lặp lớn được đặt làm giới hạn an toàn; trong điều kiện bình thường, tiêu chí dừng chính là ngân sách thời gian.

Kết quả được tổng hợp ở cấp từng bộ dữ liệu con. Mỗi bộ dữ liệu là một đơn vị phân tích riêng, vì các instance có vị trí, nhu cầu và cấu trúc tuyến khác nhau. Trên mỗi instance, báo cáo sử dụng chi phí tốt nhất, chi phí trung bình, độ lệch chuẩn, tỷ lệ nghiệm khả thi, số tàu sử dụng, thời gian chạy và số vòng lặp hoàn tất. Khi tổng hợp trên nhiều instance, báo cáo dùng độ lệch tương đối, thứ hạng và số lần thắng–thua thay vì gộp trực tiếp chi phí tuyệt đối.

5.6.2 Cách đọc kết quả

Độ lệch phần trăm nhỏ vẫn có ý nghĩa trong bối cảnh bài toán này khi xu hướng xuất hiện ổn định trên nhiều bộ dữ liệu. Nguyên nhân là chi phí vận hành gồm các thành phần khó giảm mạnh, đặc biệt là chi phí nhân công theo thời gian tuyến và chi phí cố định khi một tàu được sử dụng. Khi nghiệm khởi tạo đã khả thi và có cấu trúc tương đối tốt, phần cải thiện còn lại chủ yếu đến từ tái sắp xếp thứ tự phục vụ, giảm quãng đường dư thừa hoặc đóng được một số tuyến yếu.

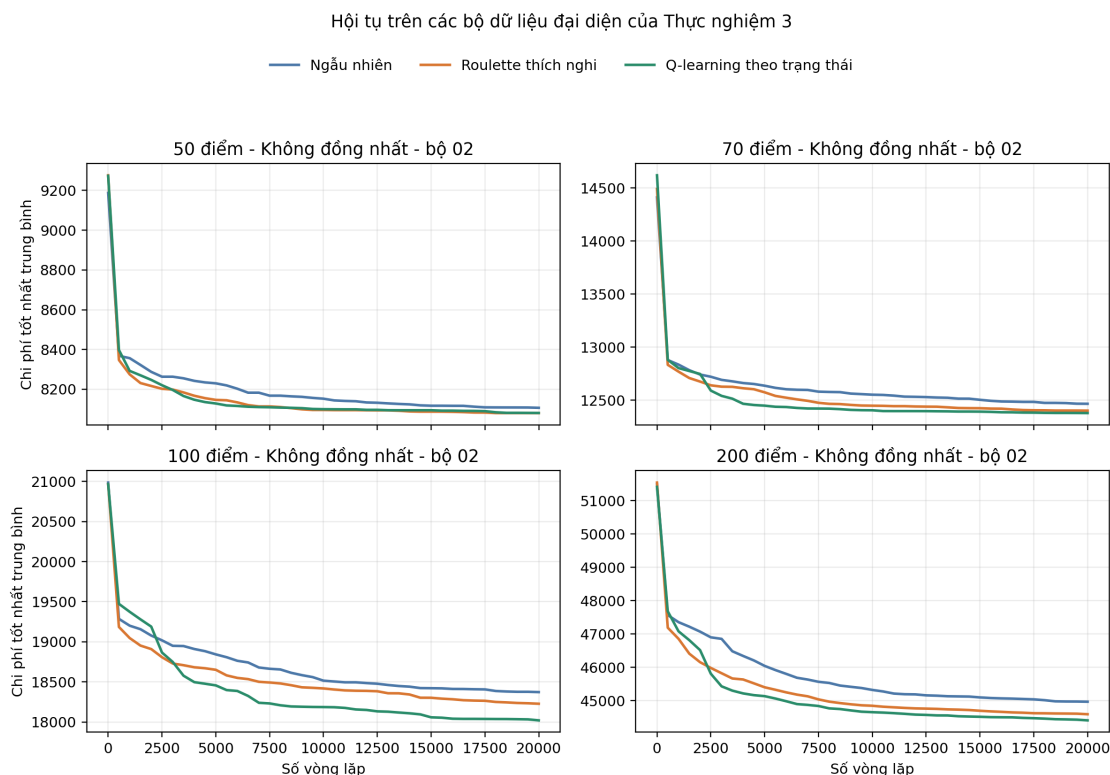
Kết quả của QALNS được đọc theo cả chất lượng nghiệm và hành vi tìm kiếm. Nếu QALNS tốt hơn lựa chọn ngẫu nhiên nhưng chỉ tương đương hoặc kém AALNS ở một số instance, kết luận phù hợp là cơ chế học theo trạng thái có khả năng điều phối toán tử cạnh tranh, nhưng chưa thể xem là vượt trội toàn diện. Khi đó, phân tích tập trung vào các điều kiện mà QALNS hoạt động tốt, chẳng hạn dữ liệu lớn, nhiều cụm, có áp lực cấu trúc tuyến hoặc có nhiều tuyến tải thấp cần hợp nhất.

5.6.3 Phân tích hội tụ

Lịch sử hội tụ được ghi dưới dạng rút gọn: vòng lặp đầu tiên, vòng lặp cuối cùng và các vòng lặp mà nghiệm khả thi tốt nhất thay đổi. Cách ghi này đủ để vẽ đường diễn biến nghiệm tốt nhất, đồng thời tránh lưu toàn bộ chuỗi vòng lặp cho mỗi lượt

chạy.

Hình 5.2 trình bày đường hội tụ đại diện theo các mốc cải thiện nghiệm tốt nhất. Đây là đường diễn biến của nghiệm khả thi tốt nhất, không phải log đầy đủ của mọi lần chọn toán tử.



Hình 5.2: Đường hội tụ đại diện của các chính sách lựa chọn toán tử

5.7 Thực nghiệm 3: Phân tích hành vi lựa chọn toán tử

Bên cạnh chi phí nghiệm cuối, đồ án phân tích hành vi lựa chọn toán tử của QALNS để làm rõ cách cơ chế học theo trạng thái điều phối tập hành động phá hủy–tái tạo.

Các thống kê gồm tỷ lệ sử dụng từng nhóm toán tử, tỷ lệ chọn theo trạng thái đỉnh trệ, trạng thái cấu trúc tuyến và trạng thái áp lực ràng buộc. Nếu QALNS tăng tần suất các toán tử sửa nghiệm khi nghiệm chịu áp lực ràng buộc, ưu tiên toán tử hợp nhất khi xuất hiện tuyến yếu, hoặc dùng toán tử phá hủy mạnh hơn khi quá trình tìm kiếm đỉnh trệ, điều đó cho thấy bảng Q và các quy tắc theo trạng thái đang tạo ra hành vi điều phối có ý nghĩa. Ngược lại, nếu phân bố lựa chọn gần như không thay đổi giữa các trạng thái, thiết kế trạng thái, phần thưởng hoặc cơ chế giới hạn tập hành động là các thành phần cần được xem lại trong nghiên cứu tiếp theo.

5.8 Giới hạn của thiết lập hiện tại

Thiết lập thực nghiệm hiện tại có một số giới hạn. Thứ nhất, dữ liệu là dữ liệu tổng hợp, không phải dữ liệu dự báo trôi dạt hoặc khảo sát thực địa. Thứ hai, các tham

số chi phí được chuẩn hóa cho thực nghiệm thuật toán, chưa phải bảng giá vận hành thực tế. Thứ ba, mọi tàu đang được mô phỏng xuất phát tại cùng thời điểm bắt đầu; mô hình chưa tối ưu thời điểm rời cảng riêng cho từng tàu. Thứ tư, kết quả thời gian phụ thuộc phần cứng và tải máy, nên được đọc trong đúng protocol chạy.

5.9 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày protocol thực nghiệm hiện hành cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác nổi. Thiết kế thực nghiệm tập trung vào cơ chế lựa chọn toán tử trong cùng một khung ALNS, gồm lựa chọn ngẫu nhiên, lựa chọn thích nghi theo trọng số và lựa chọn theo trạng thái với hỗ trợ Q-learning. Bộ dữ liệu kiểm thử chính gồm 36 instance tổng hợp, trải rộng trên sáu quy mô và ba họ cấu trúc. Kết quả định lượng được tổng hợp theo từng instance, sau đó được phân tích bằng độ lệch tương đối, thứ hạng, hội tụ và hành vi lựa chọn toán tử.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã nghiên cứu bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển trong bối cảnh các vị trí rác đầu vào đã được xác định tại thời điểm lập kế hoạch. Bài toán xét đồng thời các yếu tố vận hành quan trọng gồm tải trọng tàu, dung tích nhiên liệu, thời gian phục vụ, cửa sổ thời gian, đội tàu không đồng nhất và các thành phần chi phí vận hành.

Trên cơ sở đó, đồ án đã xây dựng một khung ALNS cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác nổi. Trong khung này, nghiệm được biểu diễn bằng danh sách các tuyến, mỗi tuyến tương ứng với một tàu. Hàm đánh giá nghiệm được xây dựng bằng cách mô phỏng từng tuyến từ cảng qua các điểm rác rồi quay lại cảng, đồng thời tính chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí thuê tàu, chi phí bảo hiểm và các khoản phạt khi vi phạm ràng buộc.

Đóng góp chính của đồ án nằm ở việc khảo sát cơ chế lựa chọn cặp toán tử phá hủy–tái tạo trong cùng một khung ALNS. Ba chính sách được cài đặt gồm lựa chọn ngẫu nhiên đều, lựa chọn thích nghi theo trọng số lịch sử và lựa chọn theo trạng thái với hỗ trợ Q-learning. Cả ba chính sách dùng chung biểu diễn nghiệm, hàm đánh giá, bộ kiểm tra tính khả thi và tập toán tử cốt lõi. Cách thiết kế này giúp phân so sánh tập trung vào cơ chế điều phối toán tử thay vì bị nhiễu bởi khác biệt về tập toán tử.

Phương pháp QALNS được xây dựng như một thuật toán lai. Q-learning không trực tiếp sinh tuyến thu gom mà hỗ trợ lựa chọn cặp toán tử trong từng trạng thái tìm kiếm. Trạng thái được mô tả bởi mức đỉnh trệ, mức độ gọn của cấu trúc tuyến và áp lực ràng buộc. Ngoài bảng Q, phương pháp còn sử dụng thiên lệch mềm theo trạng thái, bộ nhớ đồ thị láng giềng, tập nghiệm ưu tú, cơ chế khởi động lại và cầu nối bất khả thi có kiểm soát.

Đồ án cũng đã xây dựng bộ dữ liệu tổng hợp phục vụ đánh giá thuật toán. Bộ dữ liệu gồm nhiều quy mô và nhiều họ cấu trúc không gian, trong đó các điểm rác được sinh trong vùng ngoài khơi dạng hình quạt xuất phát từ một cảng ven bờ. Bộ dữ liệu này không nhằm tái tạo dữ liệu gốc của nghiên cứu nền, mà nhằm tạo điều kiện kiểm thử thuật toán trong môi trường có kiểm soát và có thể tái lập.

6.2 Ý nghĩa của kết quả thực nghiệm

Thiết kế thực nghiệm nhấn mạnh việc đánh giá theo từng bộ dữ liệu con. Chi phí tuyệt đối không được gộp trực tiếp giữa các bộ có quy mô khác nhau; thay vào đó,

kết quả được đọc qua độ lệch tương đối, thứ hạng và số lần một chính sách đạt kết quả tốt nhất trên từng instance.

Với bài toán này, mức cải thiện phần trăm của chi phí tổng thường không quá lớn. Điều này là hợp lý vì chi phí vận hành gồm nhiều thành phần khó giảm mạnh. Chi phí nhân công phụ thuộc vào thời lượng tuyến, chi phí thuê tàu và bảo hiểm là chi phí cố định theo tàu được sử dụng, còn nghiệm khởi tạo đã được xây dựng theo hướng khả thi. Do đó, thuật toán cải thiện chủ yếu bằng cách sắp xếp lại thứ tự phục vụ, giảm cung đường kém hiệu quả, xử lý các điểm gây áp lực thời gian và trong một số trường hợp hợp nhất tuyến yếu. Vì vậy, kết quả được phân tích đồng thời theo chi phí, số tàu sử dụng, độ ổn định giữa các hạt giống và hành vi lựa chọn toán tử.

Khi QALNS cải thiện so với lựa chọn ngẫu nhiên, điều đó cho thấy việc dùng thông tin trạng thái có ích hơn chọn toán tử không định hướng. Khi QALNS chỉ nhỉnh hơn, tương đương hoặc kém AALNS ở một số trường hợp, kết luận phù hợp là Q-learning theo trạng thái cung cấp một hướng điều phối toán tử có tiềm năng, nhưng chưa đủ để khẳng định tính vượt trội tuyệt đối. Phần phân tích hành vi toán tử giúp làm rõ hơn cách bảng Q, trạng thái, bộ nhớ láng giềng và câu nổi bất khả thi tác động đến quá trình tìm kiếm.

6.3 Hạn chế

Đề án còn một số hạn chế. Thứ nhất, dữ liệu sử dụng là dữ liệu tổng hợp, không phải dữ liệu dự báo trôi dạt hoặc dữ liệu khảo sát thực địa. Vì vậy, kết quả thực nghiệm phản ánh hiệu quả thuật toán trên benchmark được kiểm soát, chưa thể thay thế đánh giá trên dữ liệu vận hành thực tế.

Thứ hai, các tham số chi phí hiện tại được chuẩn hóa cho mục tiêu thực nghiệm thuật toán. Chúng chưa phải bảng giá nhiên liệu, nhân công, thuê tàu và bảo hiểm được hiệu chỉnh theo một đội tàu thực tế cụ thể. Nếu muốn dùng mô hình cho quyết định vận hành, cần hiệu chỉnh lại các tham số này theo dữ liệu thực.

Thứ ba, mô hình hiện giả định các tàu bắt đầu tuyến tại cùng thời điểm. Thời điểm rời cảng riêng cho từng tàu chưa được tối ưu. Điều này làm chi phí nhân công phụ thuộc chủ yếu vào thời lượng tuyến, nhưng chưa xét khả năng lùi thời điểm xuất phát để giảm thời gian chờ.

Thứ tư, QALNS là một phương pháp lai gồm nhiều thành phần hỗ trợ. Vì vậy, kết quả so sánh tổng thể chưa đủ để khẳng định riêng thành phần Q-learning là nguyên nhân duy nhất tạo ra cải thiện. Trong đề án này, vai trò của cơ chế chọn toán tử được phân tích thông qua chất lượng nghiệm, hội tụ và thống kê lựa chọn toán tử;

việc định lượng đóng góp riêng của từng thành phần cần một nghiên cứu loại bỏ thành phần chi tiết hơn.

6.4 Hướng phát triển

Hướng phát triển đầu tiên là mở rộng đánh giá thực nghiệm theo nhiều bộ dữ liệu và nhiều điều kiện vận hành hơn. Ngoài độ lệch tương đối, thứ hạng và số lần thắng, các nghiên cứu tiếp theo có thể bổ sung kiểm định thống kê ghép cặp để đánh giá mức ý nghĩa của khác biệt giữa các chính sách lựa chọn toán tử.

Hướng thứ hai là bổ sung phân tích thành phần chi phí. Báo cáo nên tách chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí thuê tàu, chi phí bảo hiểm và chi phí phạt để giải thích rõ vì sao thuật toán chỉ giảm được một phần nhất định của chi phí tổng. Việc lưu trực tiếp các thành phần chi phí trong kết quả cũng giúp phân tích chính xác hơn so với tái dựng từ chuỗi tuyến sau khi chạy.

Hướng thứ ba là mở rộng mô hình dữ liệu. Có thể thêm ràng buộc thời hạn quay về cảng, điều kiện thời tiết, giới hạn vùng hoạt động hoặc đầu vào từ mô hình dự báo vị trí rác. Khi đó, bài toán sẽ gần hơn với quy trình vận hành thực tế từ dự báo vị trí rác đến lập kế hoạch tuyến thu gom.

Hướng thứ tư là thực hiện thực nghiệm loại bỏ thành phần cho QALNS. Các biến thể có thể gồm không dùng giá trị Q khi chọn toán tử, không dùng cơ chế cầu nổi bất khả thi, không dùng bộ nhớ đồ thị láng giềng, không dùng thành phần trạng thái độ gọn tuyến hoặc không dùng thành phần trạng thái áp lực ràng buộc. Nhóm thực nghiệm này sẽ giúp tách riêng vai trò của bảng Q , thiết kế trạng thái và các quy tắc hỗ trợ trong thuật toán lai.

Hướng thứ năm là tiếp tục cải tiến cơ chế chọn toán tử. Có thể thử các trạng thái chi tiết hơn, cơ chế học ổn định hơn hoặc các chiến lược cập nhật phần thưởng khác. Tuy nhiên, mọi cải tiến cần giữ chi phí tính toán ở mức phù hợp với tinh thần của ALNS: tận dụng các bước phá hủy–tái tạo hiệu quả thay vì biến bài toán thành một quá trình học quá nặng.

6.5 Kết luận chung

Nhìn chung, đề án đã xây dựng được một khung giải thuật ALNS cho bài toán định tuyến tàu thu gom rác thải nổi trên biển và đặt trọng tâm vào cơ chế lựa chọn toán tử. Cách tiếp cận này phù hợp với các bài toán định tuyến có nhiều ràng buộc, nơi hiệu quả của một toán tử phụ thuộc vào trạng thái tìm kiếm hiện tại. Kết quả của đề án cho thấy việc đưa thông tin trạng thái vào quá trình lựa chọn toán tử là một hướng tiếp cận có cơ sở, đồng thời mở ra khả năng tiếp tục cải tiến các cơ chế điều phối toán tử trong các bài toán định tuyến phức tạp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. C. Gall and R. C. Thompson, “The impact of debris on marine life,” *Marine Pollution Bulletin*, vol. 92, no. 1–2, pp. 170–179, 2015. DOI: 10 . 1016/j.marpolbul.2014.12.041
- [2] B. Abdollahzadeh, H. Javadi, O. Toraga, N. Epicoco, and N. Khodadadi, “The green marine waste collector routing optimization with puma selection-based neighborhood search algorithm,” *Cluster Computing*, vol. 28, p. 80, 2025. DOI: 10 . 1007/s10586-024-04812-w
- [3] G. B. Dantzig and J. H. Ramser, “The truck dispatching problem,” *Management Science*, vol. 6, no. 1, pp. 80–91, 1959. DOI: 10 . 1287 / mns.6.1.80
- [4] M. M. Solomon, “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints,” *Operations Research*, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987. DOI: 10 . 1287/opre.35.2.254
- [5] B. Zelenke, C. O’Connor, C. H. Barker, C. J. Beegle-Krause, and L. Eclipse, “General noaa operational modeling environment (gnome) technical documentation,” National Oceanic, Atmospheric Administration, National Ocean Service, Office of Response, and Restoration, Tech. Rep. NOAA Technical Memorandum NOS OR&R 40, 2012. [Online]. Available: <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/2620>
- [6] G. Duan, A. Aghalari, L. Chen, M. Marufuzzaman, and J. Ma, “Vessel routing optimization for floating macro-marine debris collection in the ocean considering dynamic velocity and direction,” *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 152, p. 102414, 2021. DOI: 10.1016/j.tre.2021.102414
- [7] G. Duan, T. Fan, X. Chen, L. Chen, and J. Ma, “A hybrid algorithm on the vessel routing optimization for marine debris collection,” *Expert Systems with Applications*, vol. 182, p. 115198, 2021. DOI: 10 . 1016/j.eswa . 2021.115198
- [8] G. Duan, T. Fan, L. Chen, and J. Ma, “Floating marine debris mitigation by vessel routing modeling and optimization considering carbon emission and travel time,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 133, p. 103449, 2021. DOI: 10 . 1016/j.trc.2021.103449
- [9] S. Ropke and D. Pisinger, “An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows,” *Transportation*

- Science*, vol. 40, no. 4, pp. 455–472, 2006. DOI: 10.1287/trsc.1050.0135
- [10] P. Shaw, “Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems,” in *Principles and Practice of Constraint Programming – CP98*, Springer, 1998, pp. 417–431. DOI: 10.1007/3-540-49481-2_30
- [11] O. Braysy and M. Gendreau, “Vehicle routing problem with time windows, part i: Route construction and local search algorithms,” *Transportation Science*, vol. 39, no. 1, pp. 104–118, 2005. DOI: 10.1287/trsc.1030.0056
- [12] D. Pisinger and S. Ropke, “A general heuristic for vehicle routing problems,” *Computers & Operations Research*, vol. 34, no. 8, pp. 2403–2435, 2007. DOI: 10.1016/j.cor.2005.09.012
- [13] S. Ropke and D. Pisinger, “A unified heuristic for a large class of vehicle routing problems with backhauls,” *European Journal of Operational Research*, vol. 171, no. 3, pp. 750–775, 2006. DOI: 10.1016/j.ejor.2004.09.004
- [14] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, “Q-learning,” *Machine Learning*, vol. 8, pp. 279–292, 1992. DOI: 10.1007/BF00992698
- [15] R. Reijnen, Y. Zhang, H. C. Lau, and Z. Bukhsh, “Online control of adaptive large neighborhood search using deep reinforcement learning,” *Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling*, vol. 34, no. 1, pp. 475–483, 2024. DOI: 10.1609/icaps.v34i1.31507
[Online]. Available: <https://ojs.aaai.org/index.php/ICAPS/article/view/31507>

PHỤ LỤC

A. CẤU HÌNH VÀ LỆNH CHẠY THỰC NGHIỆM

A.1 Sinh lại bộ dữ liệu tổng hợp

Bộ dữ liệu tổng hợp có thể được sinh lại bằng lệnh:

```
python scripts/generate_dataset_v3.py
```

Hạt giống ngẫu nhiên cơ sở mặc định là 20260522. Script tạo các tệp CSV, ma trận khoảng cách và tệp kê khai phục vụ tổng hợp số liệu.

Trên máy Windows chặn thực thi tệp lệnh PowerShell theo mặc định, có thể gọi tệp .ps1 với tùy chọn `-ExecutionPolicy Bypass` cho phiên làm việc hiện tại. Tùy chọn này không thay đổi chính sách thực thi của toàn hệ thống.

A.2 Ánh xạ tên chính sách trong mã nguồn

Bảng A.1: Ánh xạ giữa tên kỹ thuật và tên sử dụng trong báo cáo

Tên kỹ thuật	Tên sử dụng trong báo cáo
normal	Họ phân bố thường.
clustered_outliers	Họ phân cụm có điểm ngoại lai.
heterogeneous	Họ không đồng nhất.
ALNS	ALNS với lựa chọn toán tử ngẫu nhiên đều.
ALNS-Ada	AALNS: ALNS với roulette thích nghi theo điểm lịch sử.
ALNS-Q	QALNS: ALNS với lựa chọn toán tử có hỗ trợ Q-learning theo trạng thái.

A.3 Chạy hiệu chỉnh tham số

Chạy lần lượt các pha hiệu chỉnh tham số và bước xác nhận độc lập:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\experiments\paper\run_exp1_common_tuning.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\experiments\paper\run_exp1_ada_rho_tuning.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\experiments\paper\run_exp1_q_tuning.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\experiments\paper\run_exp1_confirm.ps1
```

A.4 Chạy thực nghiệm chất lượng và hội tụ

Thực nghiệm chính chạy lần lượt ba chính sách trên toàn bộ tập kiểm thử. Lịch sử hội tụ được ghi trong cùng quá trình, không cần chạy một thực nghiệm hội tụ riêng.


```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File .\experiments\paper\run_exp3_quality_all.ps1
python scripts/summarize_exp3_quality.py
```

A.5 Phân tích hành vi lựa chọn toán tử

Phân tích hành vi toán tử sử dụng các log đã ghi trong thực nghiệm chính, đặc biệt là tệp `operator_stats.csv`. Tệp này lưu số lần chọn toán tử theo hành động, nhóm toán tử, trạng thái tìm kiếm, giai đoạn và chế độ chọn. Vì vậy, nó phù hợp để phân tích cách QALNS điều phối tập hành động trong các trạng thái đình trệ, cấu trúc tuyến và áp lực ràng buộc khác nhau.

Lịch sử hội tụ trong `cost_history.csv` chỉ ghi nghiệm ban đầu, nghiệm cuối và các mốc cải thiện nghiệm khả thi tốt nhất. Do đó, tệp này được dùng để vẽ đường hội tụ, không dùng để kết luận tần suất chọn toán tử.

Các thực nghiệm loại bỏ thành phần như tắt bảng Q, tắt cầu nối bất khả thi hoặc tắt bộ nhớ láng giềng chưa được xem là kết quả chính của đề án. Nhóm thực nghiệm này được đưa xuống phần hướng phát triển để tránh nhầm lẫn với phân tích hành vi toán tử dựa trên log của thực nghiệm chính.

B. CẤU TRÚC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

B.1 Cấu trúc thư mục kết quả

Mỗi lần gọi chương trình tạo một thư mục `run_YYYYMMDD_HHMMSS`. Tập `all_runs.csv` lưu một dòng cho mỗi lượt chạy độc lập. Tập `comparison_summary.csv` lưu thông kê theo chính sách và bộ dữ liệu. Các thư mục con theo hạt giống ngẫu nhiên lưu lịch sử chi phí và thông kê toán tử.

B.2 Các trường chính trong `all_runs.csv`

Bảng B.1: Các trường chính trong tệp kết quả tổng hợp

Trường	Ý nghĩa
<code>dataset</code>	Đường dẫn tương đối của bộ dữ liệu con được chạy.
<code>algorithm</code>	Tên chính sách lựa chọn toán tử.
<code>run_id</code>	Mã lượt chạy độc lập.
<code>n_debris</code>	Số điểm rác trong bộ dữ liệu con.
<code>fleet_count</code>	Số tàu sẵn có trong bộ dữ liệu con.
<code>feasible</code>	Trạng thái khả thi của nghiệm cuối.
<code>initial_cost</code>	Chi phí nghiệm khởi tạo.
<code>final_cost</code>	Chi phí nghiệm khả thi tốt nhất cuối.
<code>execution_time</code>	Thời gian thực thi tính bằng giây.
<code>used_vessels</code>	Số tàu có tuyến không rỗng.
<code>avg_capacity_util_pct</code>	Mức sử dụng tải trọng trung bình.
<code>max_capacity_util_pct</code>	Mức sử dụng tải trọng lớn nhất.
<code>total_tw_violation_h</code>	Tổng vi phạm cửa sổ thời gian của nghiệm cuối.
<code>total_capacity_violation</code>	Tổng mức vượt tải của nghiệm cuối.
<code>total_fuel_violation</code>	Tổng mức vượt giới hạn nhiên liệu của nghiệm cuối.

B.3 Lưu ý khi tổng hợp

Chi phí tuyệt đối chỉ được lấy trung bình trên các lượt chạy của cùng một bộ dữ liệu con. Khi cần tổng hợp nhiều bộ dữ liệu, sử dụng độ lệch tương đối hoặc thứ hạng đã tính riêng trên từng bộ. Không loại bộ dữ liệu kiểm thử nào khỏi Thực nghiệm 3, vì bước xác nhận tham số sử dụng bộ hiệu chỉnh độc lập mã 04.